

机器人机构学 (Robotic Mechanisms)

Chapter 4. 现代机构的前沿进展

4.3.仿生机器人机构

4. 现代机构的前沿进展

4.3. 仿生机器人机构

➤ 前述章节中涉及到的仿生机构



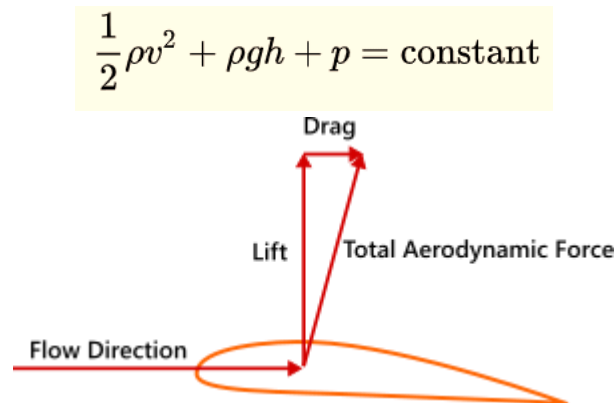
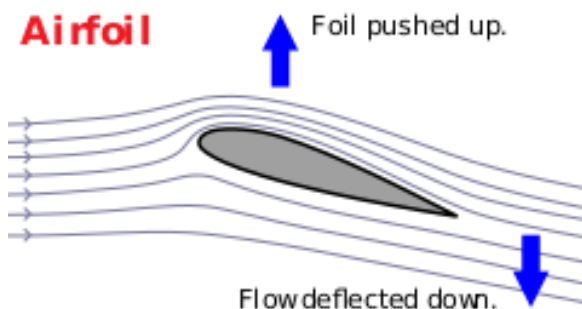
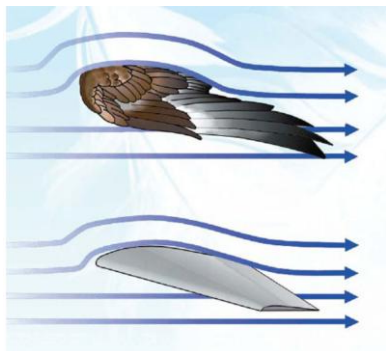
4. 现代机构的前沿进展

4.3. 仿生机器人机构

➤ 扑翼飞行器的基础原理与机构设计

在滑行（Gliding Flight）过程中，鸟类的翅膀相当于飞机的机翼。

- 当气流接近机翼时，机翼上方的流线彼此靠近，流速增加。对于不可压缩流，该现象可通过**质量守恒和流管夹紧原理**解释：当流管变窄时，为了保持流量恒定，在每个流管内会增加流速。相反，在机翼下方，流线距离更远，因此流速下降。
- 根据**伯努利原理**，上表面流速较快，因此上表面压力小于流速较慢的下表面压力。这种压力差产生了向上的净空气动力。



4. 现代机构的前沿进展

4.3. 仿生机器人机构

➤ 扑翼飞行器的基础原理与机构设计

鸟类在**扑翼**飞行时，靠近身体的部分翅膀扑动不大，和飞机机翼相似，始终产生一定的推力和阻力，但翅膀外半部就完全不同。

- 向下拍动时，由于惯性，翅膀上部的空气没有立刻随翅膀向下流动，因此翅膀上表面的空气暂时相对较少，甚至出现局部真空。当翅膀下侧压力与上侧压力的差值大于重力时，飞行器将上升。
- 当翅膀向上拍动时，翅膀发生折叠，减小了翅膀的受力面积，飞行器所受的合力向下。同样由于惯性，飞行器将保持原来向上的速度，不会立刻下降。很快翅膀又恢复向下拍动，飞行器再次获得向上的推力。
- 向下拍动时，翅膀后侧会相对前端滞后一些下降。因此，翅膀发生扭动，翅膀下侧和上侧的压力差不是垂直向上的，其在水平方向的分力推动飞行器前进；垂直方向的分力减去重力后将保持飞行器不下沉。

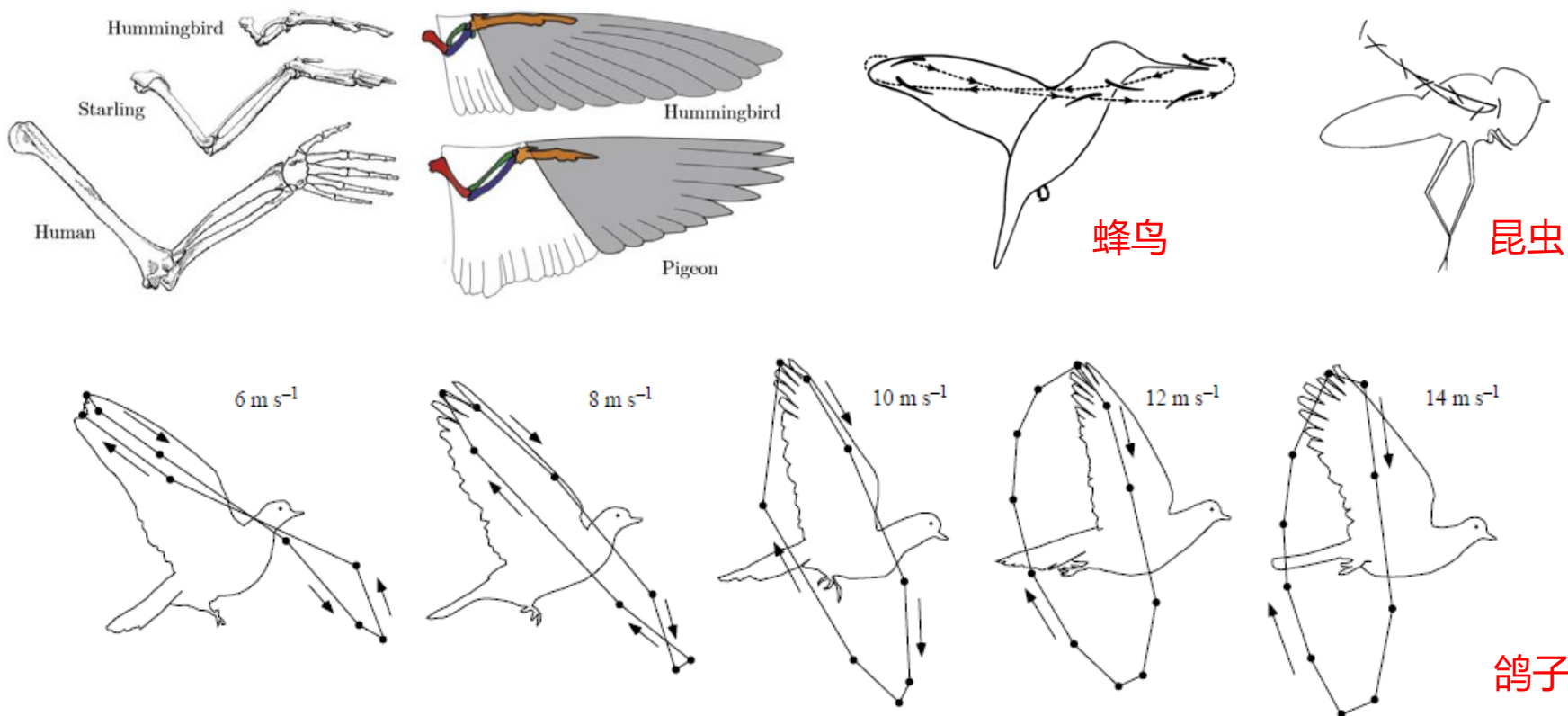


鸟的扑翼动作可以分解为四个步骤：
①弯曲慢速上提，②外伸向下扑打，
③快速向下扇打空气，④扑打至最低处，向翅根处缩入。

4. 现代机构的前沿进展

4.3. 仿生机器人机构

► 扑翼飞行器的基础原理与机构设计



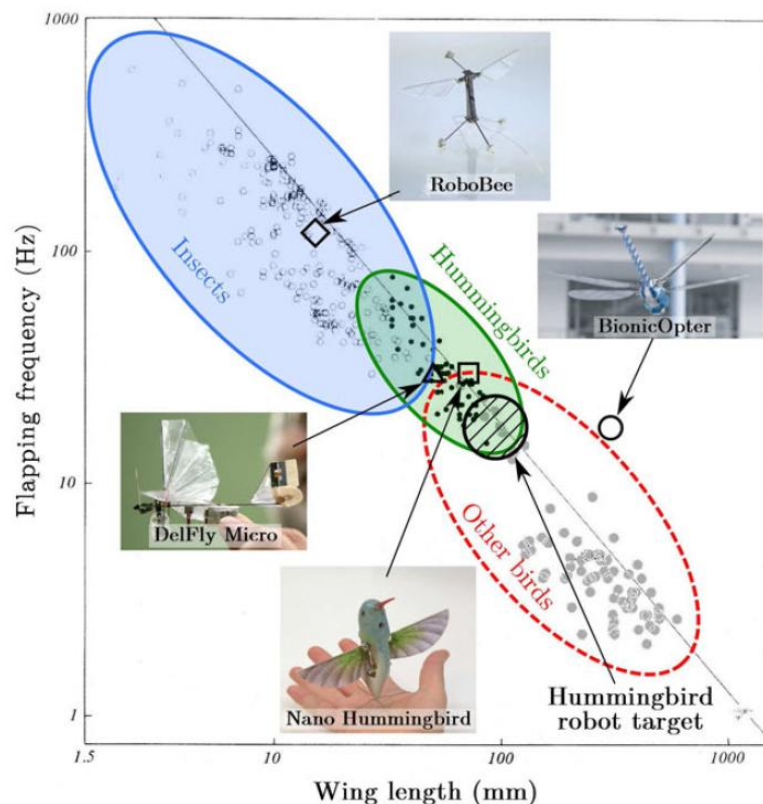
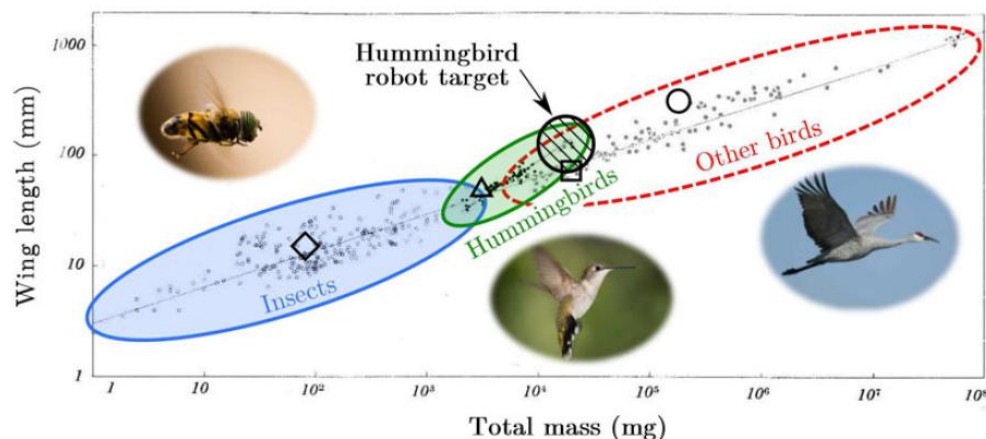
4. 现代机构的前沿进展

4.3. 仿生机器人机构

➤ 扑翼飞行器的基础原理与机构设计

飞行器（人造、鸟类、昆虫）的**重量**、**翼展**及其**扑动的频率**存在着一致的线性关系

- 质量与翼展呈正相关
- 翼展与扑动频率呈负相关



4. 现代机构的前沿进展

4.3. 仿生机器人机构

► 扑翼飞行器的基础原理与机构设计

■ 扑翼机构设计



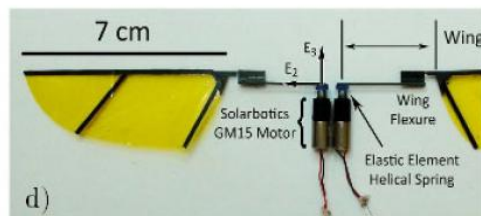
a)



b)



c)



d)



e)

- DC电机/压电驱动器/电磁驱动器
- 锂电池
- 减速齿轮
- 连杆机构

(a): DelFly Micro mechanism

(b)+(c): Nano Hummingbird linkage and cable mechanism

(d): direct drive mechanism

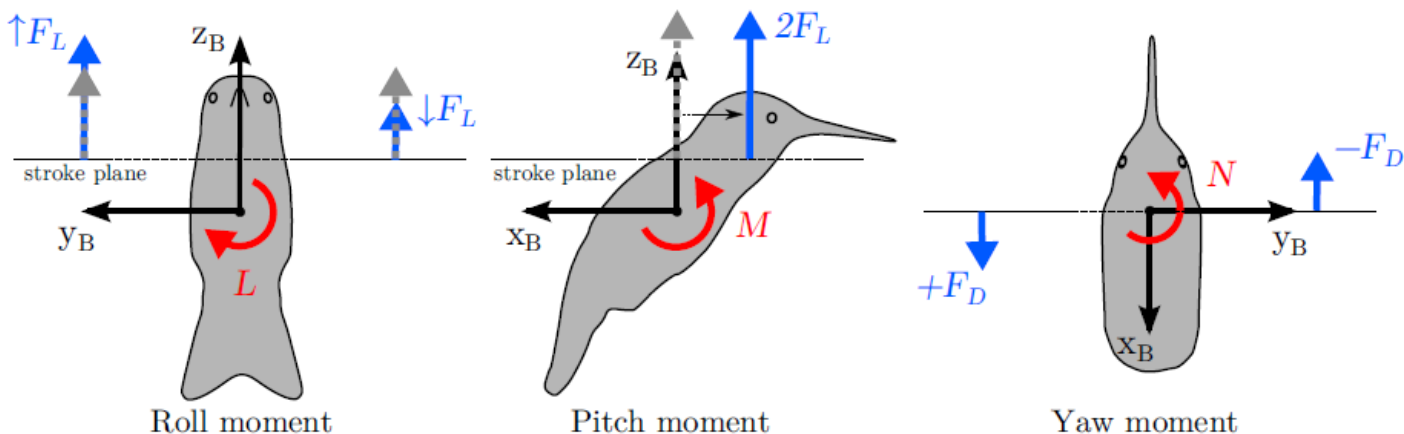
(e): compliant mechanism - Harvard robotic fly

4. 现代机构的前沿进展

4.3. 仿生机器人机构

➤ 扑翼飞行器的基础原理与机构设计

■ 方向角控制机构设计



- 横滚力矩可以通过左翼和右翼升力平均值之间的差异产生
- 俯仰力矩可以由将两个机翼的平均升力放在重心的前面或后面产生
- 偏航力矩可以由左翼和右翼的平均阻力之间的差异产生

4. 现代机构的前沿进展

4.3. 仿生机器人机构

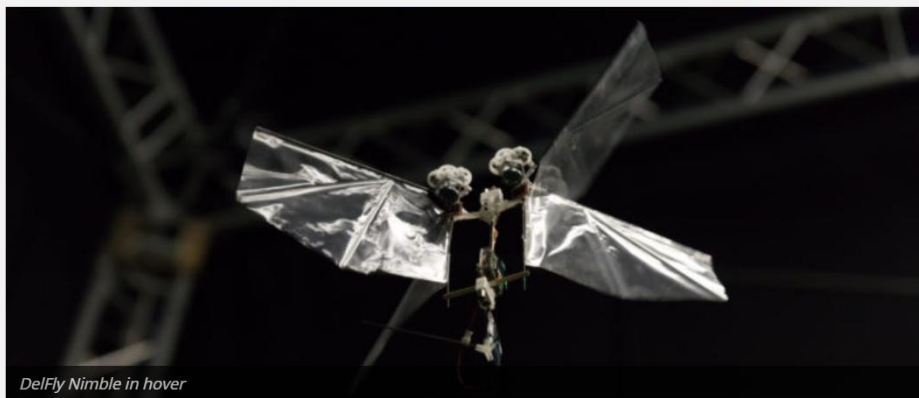
► 扑翼飞行器的基础原理与机构设计

■ DELFLY Micro/Explorer/Nimble



Micro Air Vehicle Lab – TUDelft

Home History DelFly Micro DelFly Explorer DelFly Nimble Media Publications



REPORT

ROBOTICS

A tailless aerial robotic flapper reveals that flies use torque coupling in rapid banked turns

Matěj Karásek^{1,*}, Florian T. Muijres², Christophe De Wagter¹,
Bart D. W. Remes¹, Guido C. H. E. de Croon¹

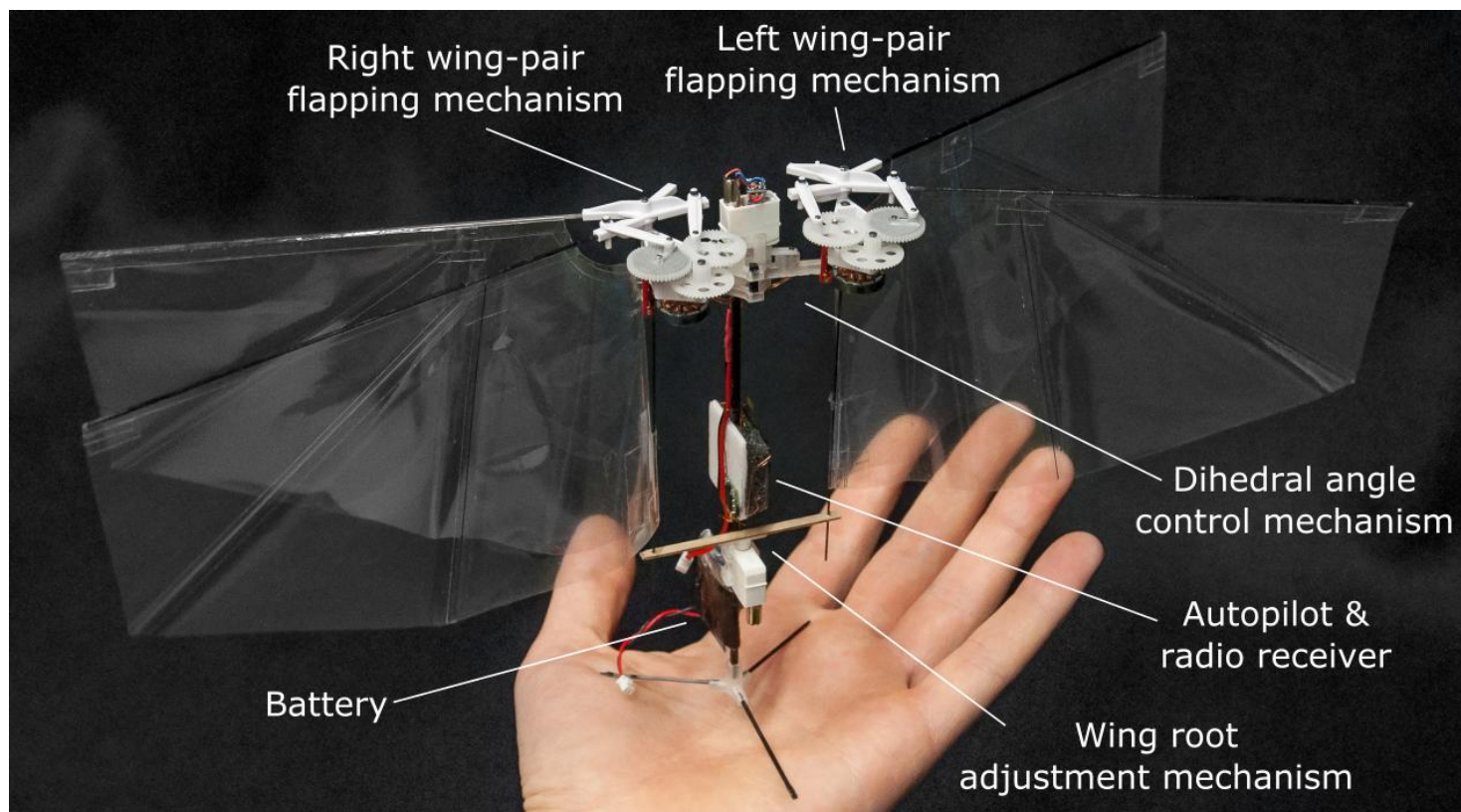
Insects are among the most agile natural flyers. Hypotheses on their flight control cannot always be validated by experiments with animals or tethered robots. To this end, we developed a programmable and agile autonomous free-flying robot controlled through bio-inspired motion changes of its flapping wings. Despite being 55 times the size of a fruit fly, the robot can accurately mimic the rapid escape maneuvers of flies, including a correcting yaw rotation toward the escape heading. Because the robot's yaw control was turned off, we showed that these yaw rotations result from passive, translation-induced aerodynamic coupling between the yaw torque and the roll and pitch torques produced throughout the maneuver. The robot enables new methods for studying animal flight, and its flight characteristics allow for real-world flight missions.

4. 现代机构的前沿进展

4.3. 仿生机器人机构

► 扑翼飞行器的基础原理与机构设计

■ DELFLY Micro/Explorer/Nimble



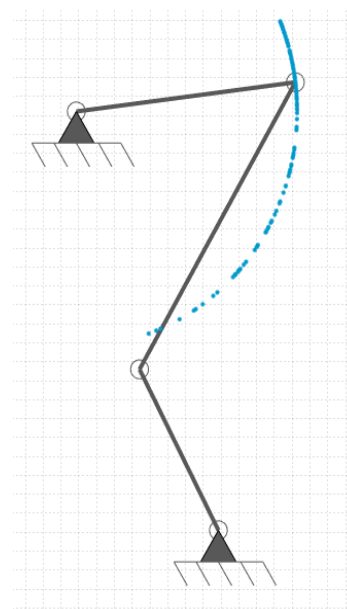
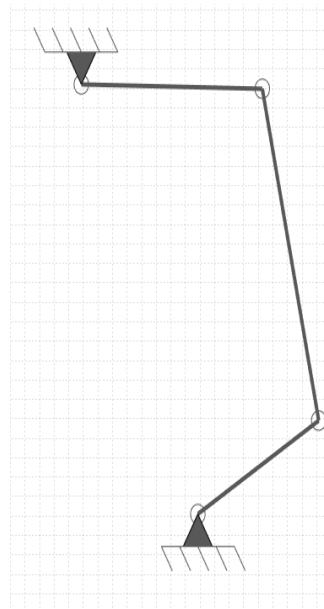
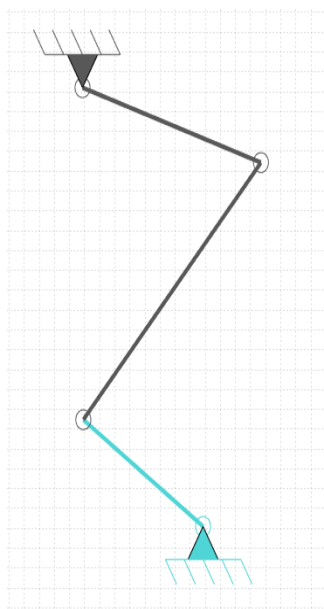
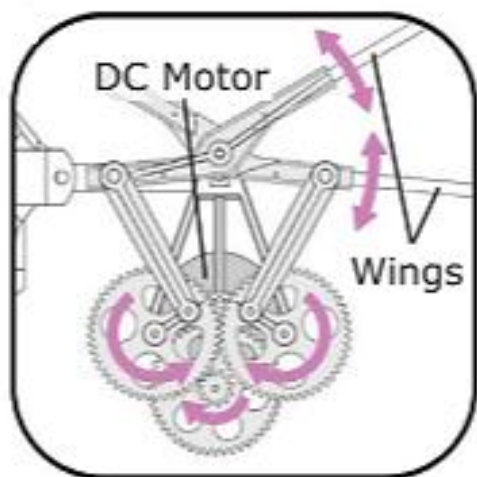
4. 现代机构的前沿进展

4.3. 仿生机器人机构

➤ 扑翼飞行器的基础原理与机构设计

■ DELFLY Micro/Explorer/Nimble

Flapping Mechanism: 4-bar linkage mechanism



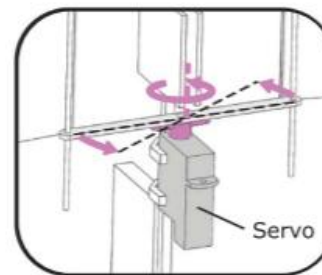
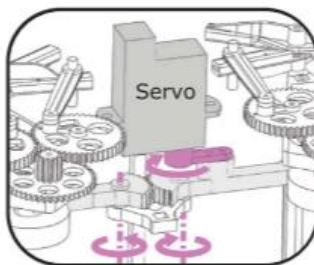
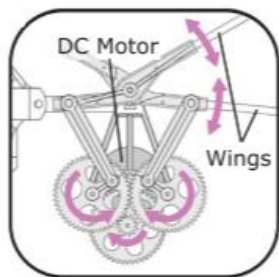
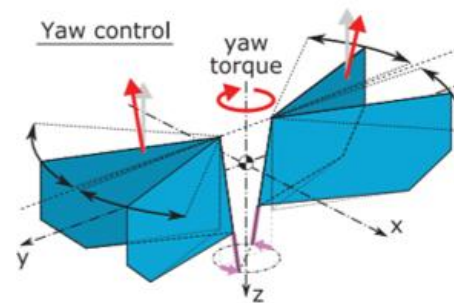
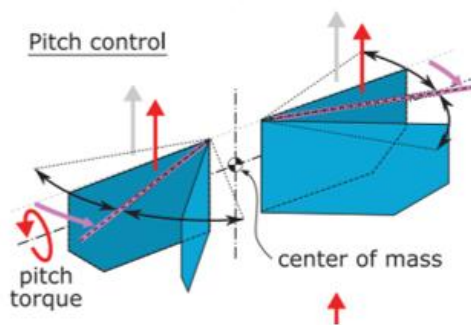
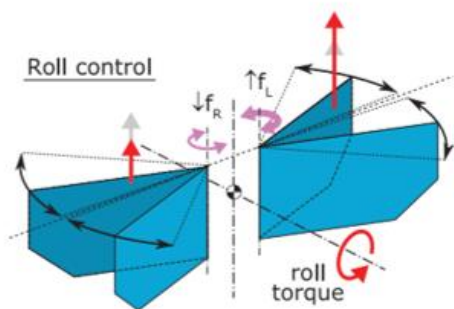
4. 现代机构的前沿进展

4.3. 仿生机器人机构

➤ 扑翼飞行器的基础原理与机构设计

■ DELFLY Micro/Explorer/Nimble

Control Mechanism: 4 pairs of wings + dihedral angle control



4. 现代机构的前沿进展

4.3. 仿生机器人机构

➤ 扑翼飞行器的基础原理与机构设计

■ DELFLY Micro/Explorer/Nimble



4. 现代机构的前沿进展

4.3. 仿生机器人机构

➤ 扑翼飞行器的基础原理与机构设计

■ Nano Hummingbird



4. 现代机构的前沿进展

4.3. 仿生机器人机构

► 扑翼飞行器的基础原理与机构设计

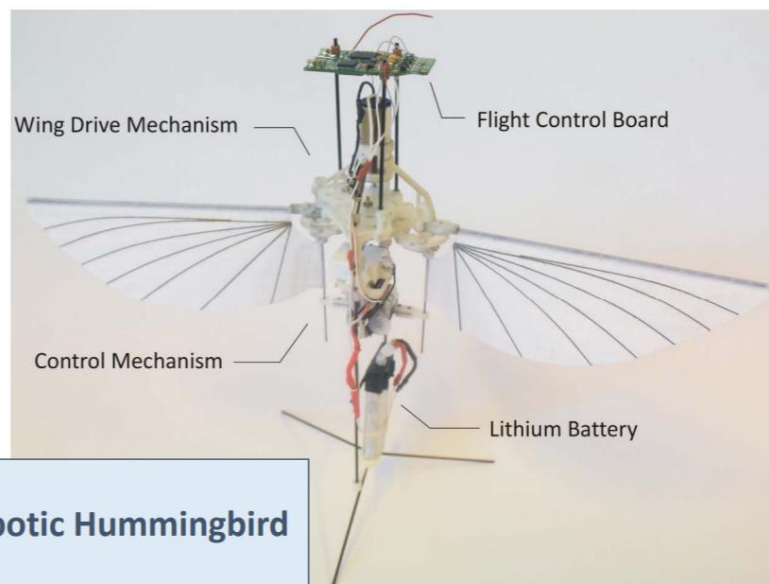
■ Nano Hummingbird



École polytechnique de Bruxelles

Robotic hummingbird:
Design of a control mechanism for a hovering
flapping wing micro air vehicle

Matěj KARÁSEK



COLIBRI: A Robotic Hummingbird

André Preumont & Ali Roshanbin
Université Libre de Bruxelles (ULB)

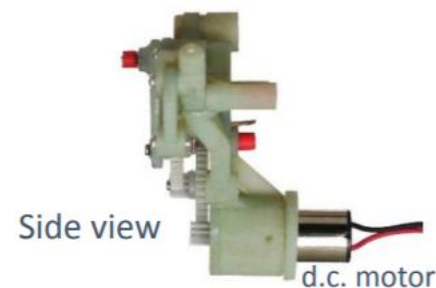
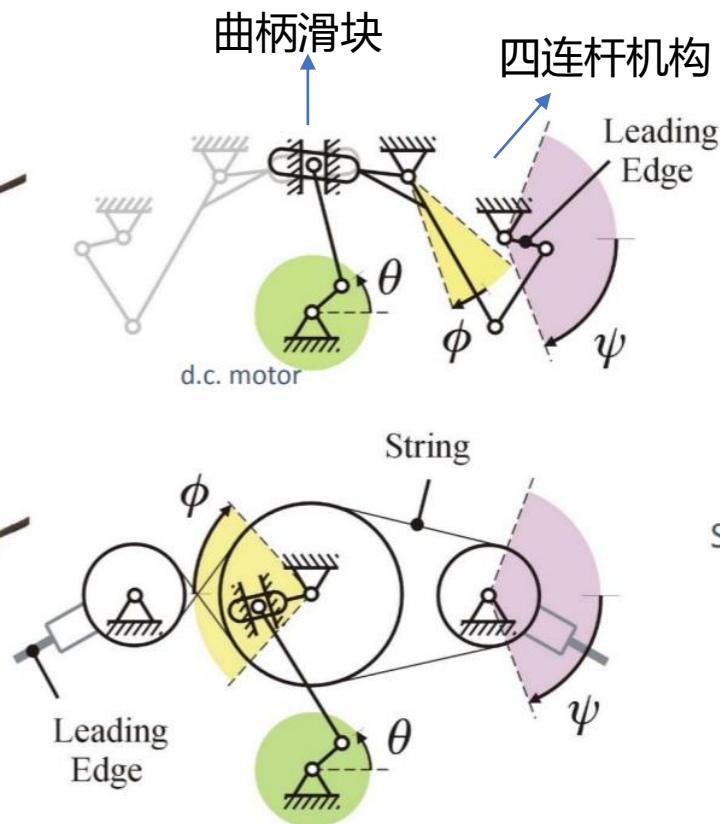
4. 现代机构的前沿进展

4.3. 仿生机器人机构

➤ 扑翼飞行器的基础原理与机构设计

■ Nano Hummingbird

Flapping Mechanism:



4. 现代机构的前沿进展

4.3. 仿生机器人机构

➤ 扑翼飞行器的基础原理与机构设计

■ Nano Hummingbird

Flapping Mechanism: crank slider + 4-bar linkage mechanisms

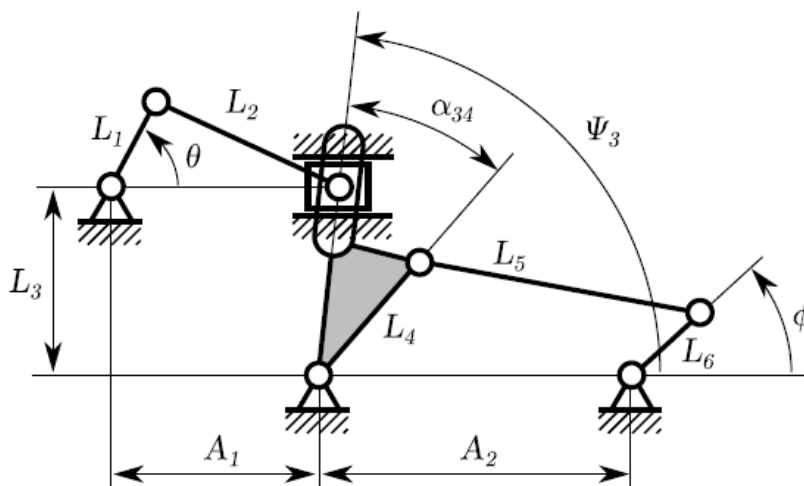
$$\psi_3 = \arctan \left(\frac{A_1 - L_1 \cos \theta - \sqrt{L_2^2 - L_1^2 \sin^2 \theta}}{L_3} \right) + \frac{\pi}{2}$$

$$\phi = \arctan \left(\frac{a}{b} \right) - \arccos \left(\frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

$$a = -2L_4L_6 \sin(\psi_3 - \alpha_{34})$$

$$b = 2A_2L_6 - 2L_4L_6 \cos(\psi_3 - \alpha_{34})$$

$$c = L_5^2 - A_2^2 - L_4^2 - L_6^2 + 2A_2L_4 \cos(\psi_3 - \alpha_{34})$$



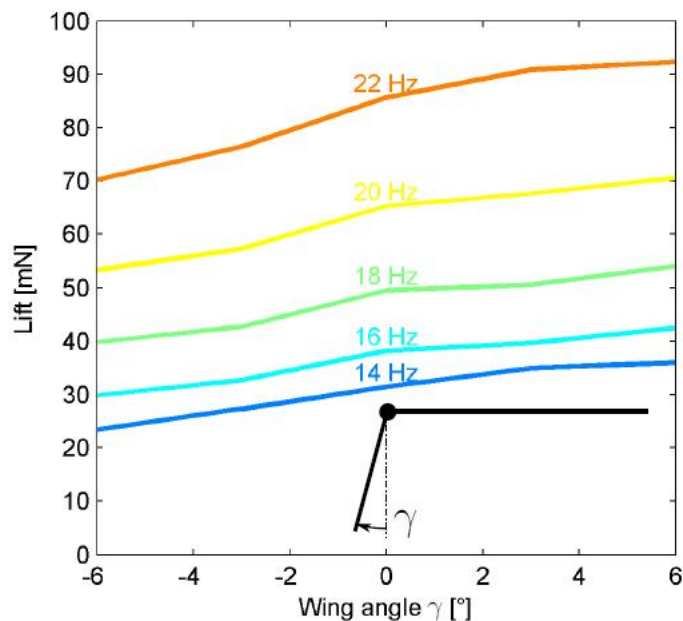
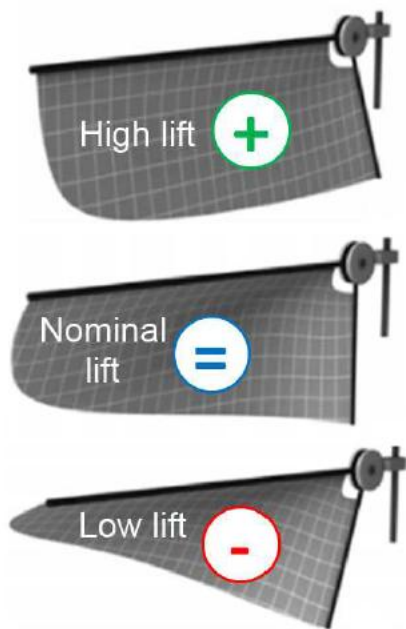
4. 现代机构的前沿进展

4.3. 仿生机器人机构

➤ 扑翼飞行器的基础原理与机构设计

■ Nano Hummingbird

Control Mechanism: variable wing twist modulation



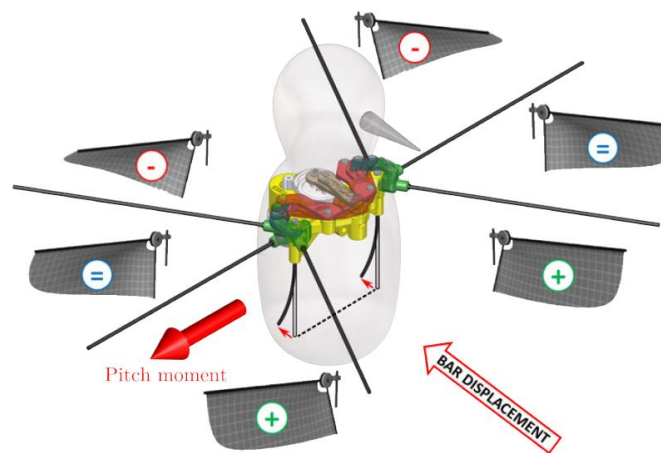
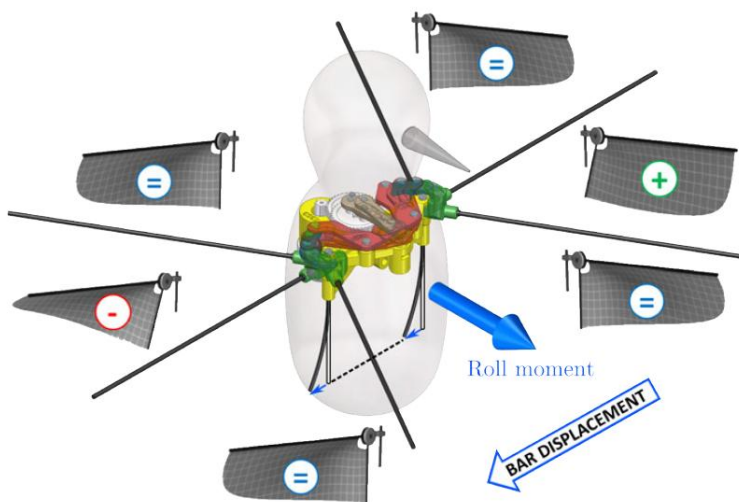
4. 现代机构的前沿进展

4.3. 仿生机器人机构

➤ 扑翼飞行器的基础原理与机构设计

■ Nano Hummingbird

Control Mechanism: variable wing twist modulation



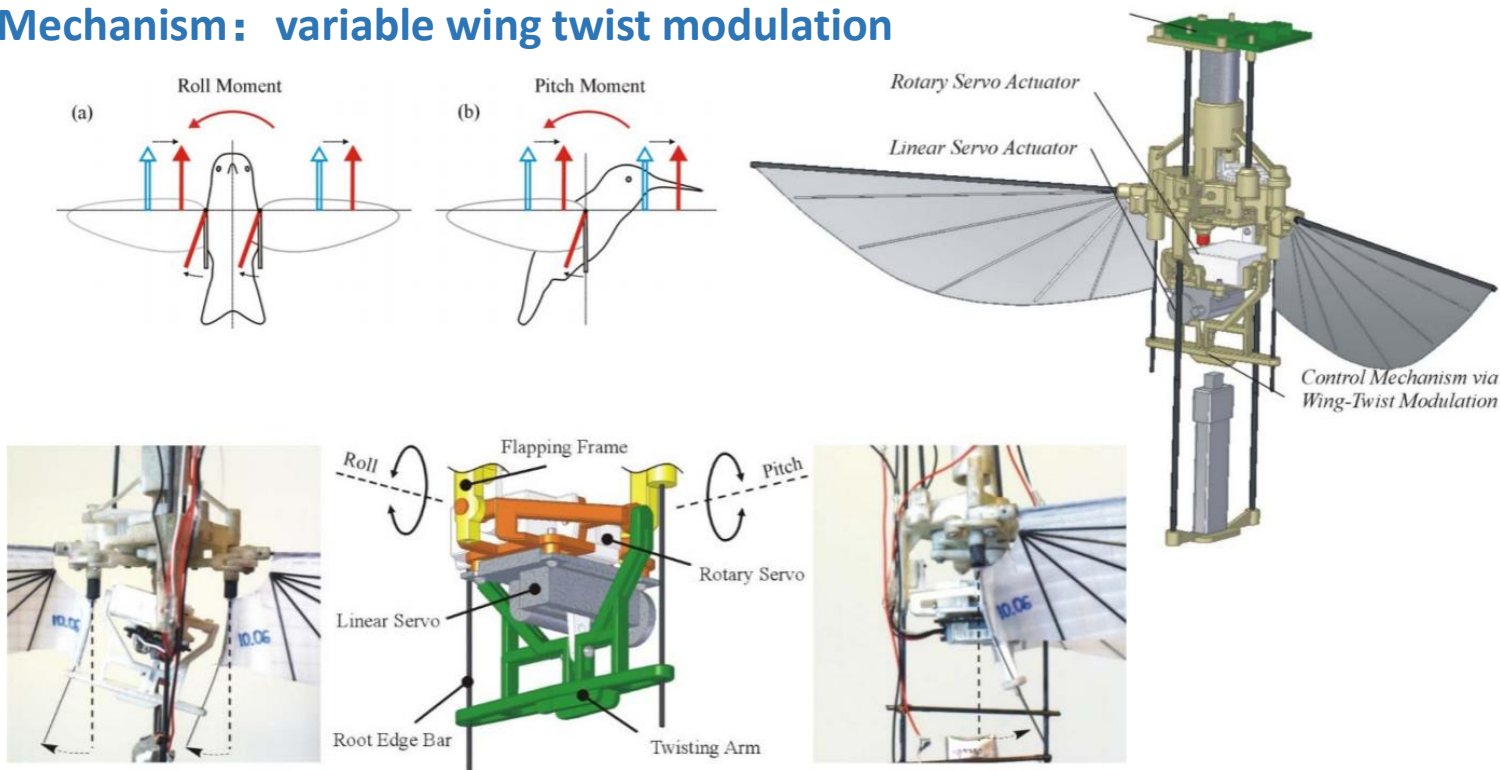
4. 现代机构的前沿进展

4.3. 仿生机器人机构

➤ 扑翼飞行器的基础原理与机构设计

■ Nano Hummingbird

Control Mechanism: variable wing twist modulation

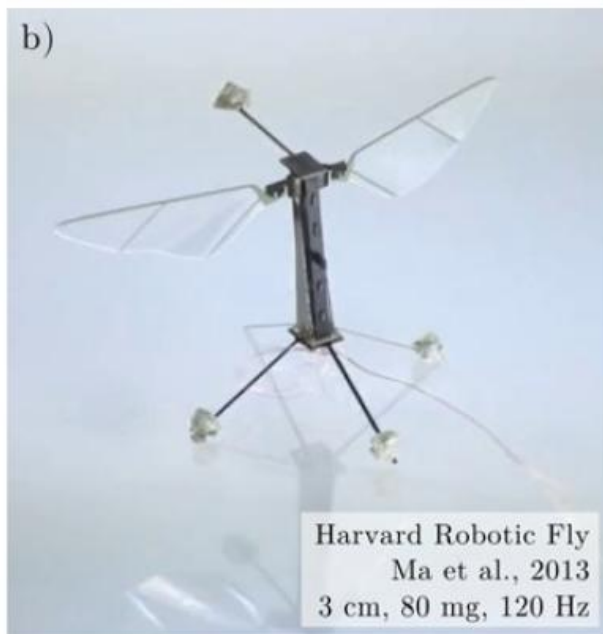


4. 现代机构的前沿进展

4.3. 仿生机器人机构

► 扑翼飞行器的基础原理与机构设计

■ Harvard Robotic Fly/RoboBee



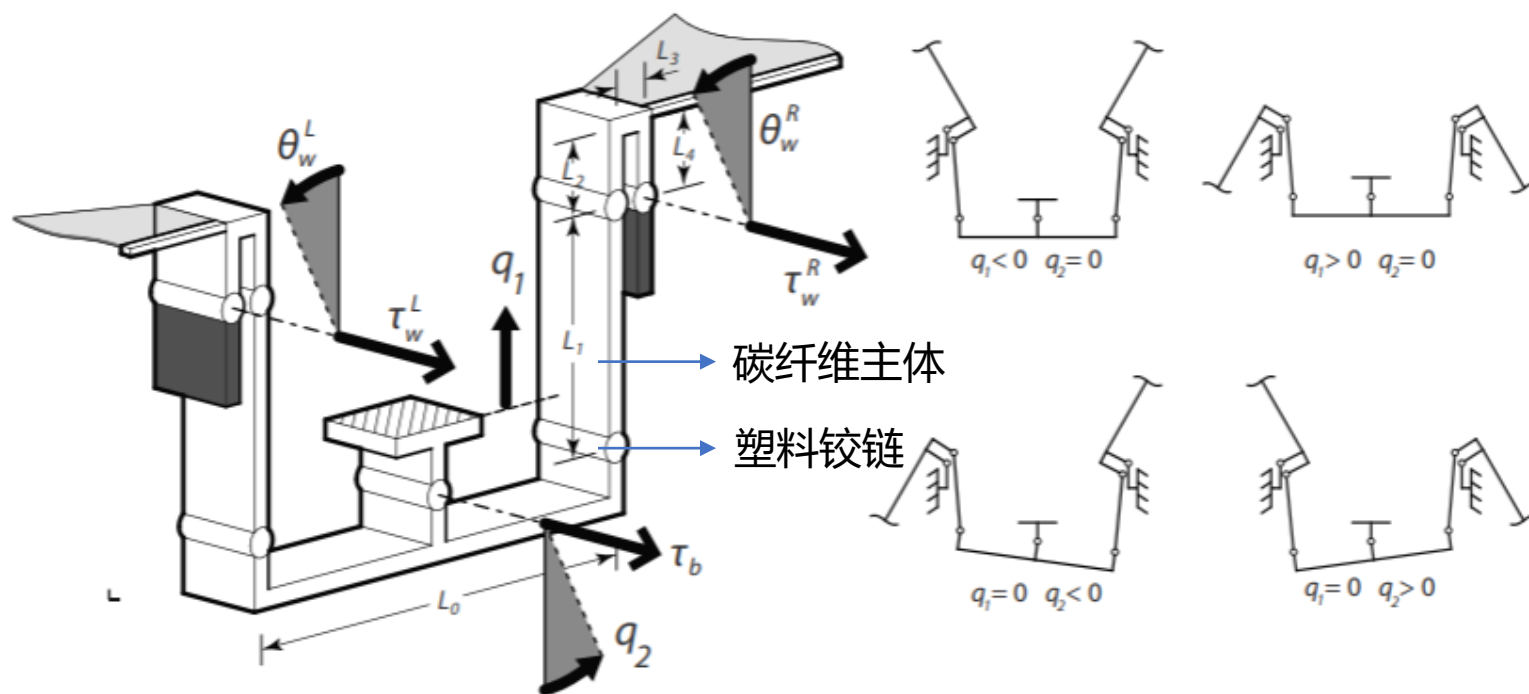
4. 现代机构的前沿进展

4.3. 仿生机器人机构

➤ 扑翼飞行器的基础原理与机构设计

■ Harvard Robotic Fly/RoboBee

Flapping Mechanism + Control Mechanism (compliant mechanism)



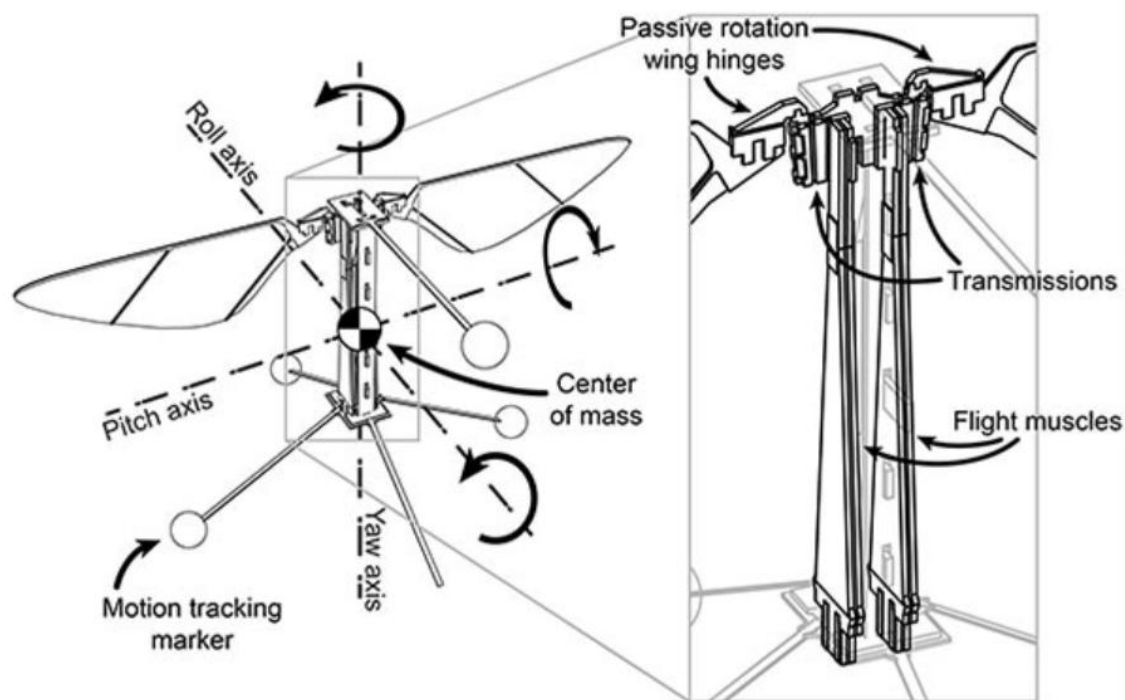
4. 现代机构的前沿进展

4.3. 仿生机器人机构

➤ 扑翼飞行器的基础原理与机构设计

■ Harvard Robotic Fly/RoboBee

Flapping Mechanism + Control Mechanism (compliant mechanism)

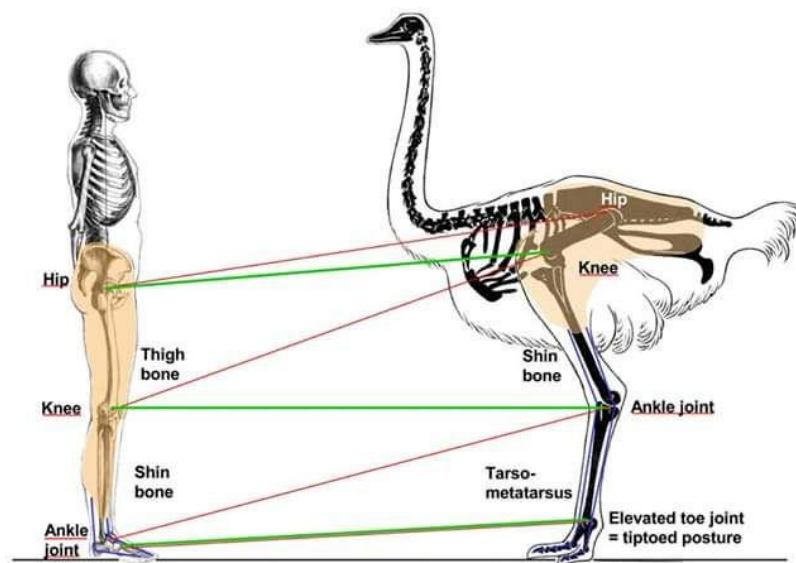
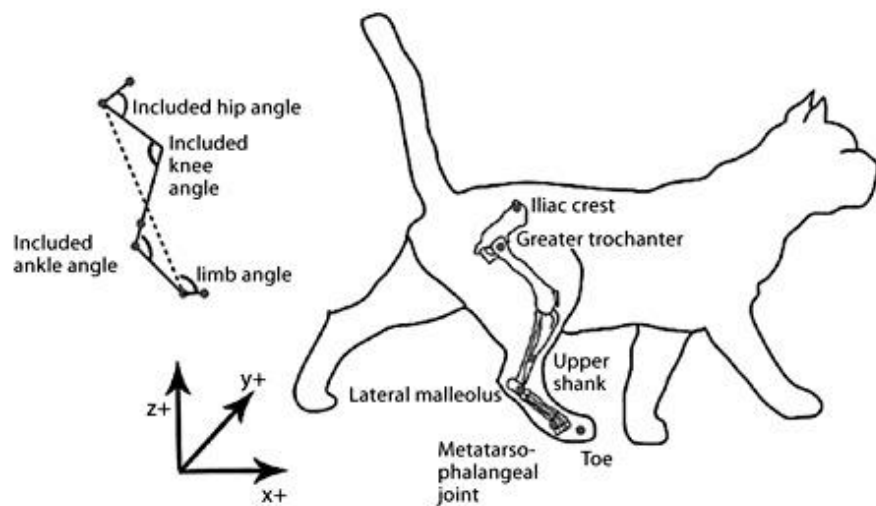


4. 现代机构的前沿进展

4.3. 仿生机器人机构

➤ 四足机器人的基础原理与机构设计

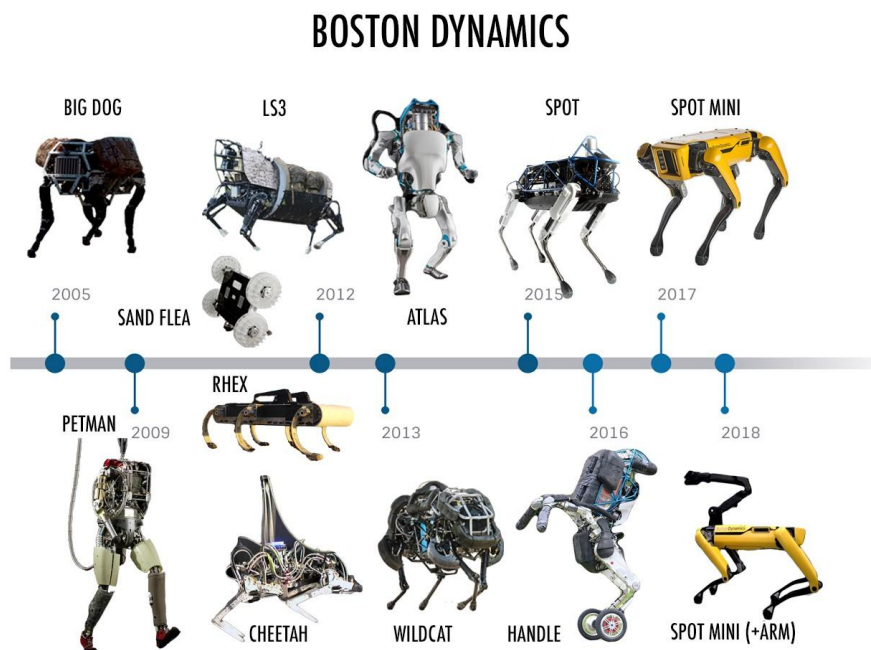
髋关节 (hip joint)、膝关节 (knee joint)、踝关节 (ankle joint)



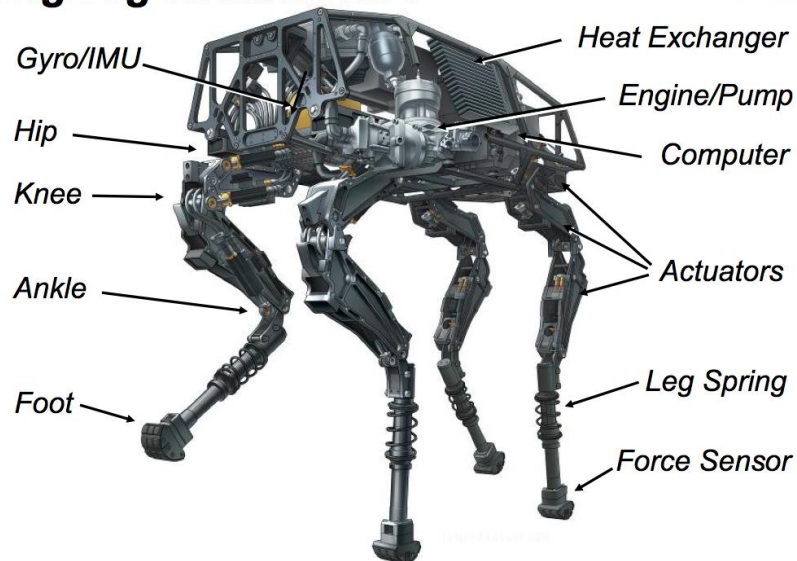
4. 现代机构的前沿进展

4.3. 仿生机器人机构

► 四足机器人的基础原理与机构设计



BigDog Architecture

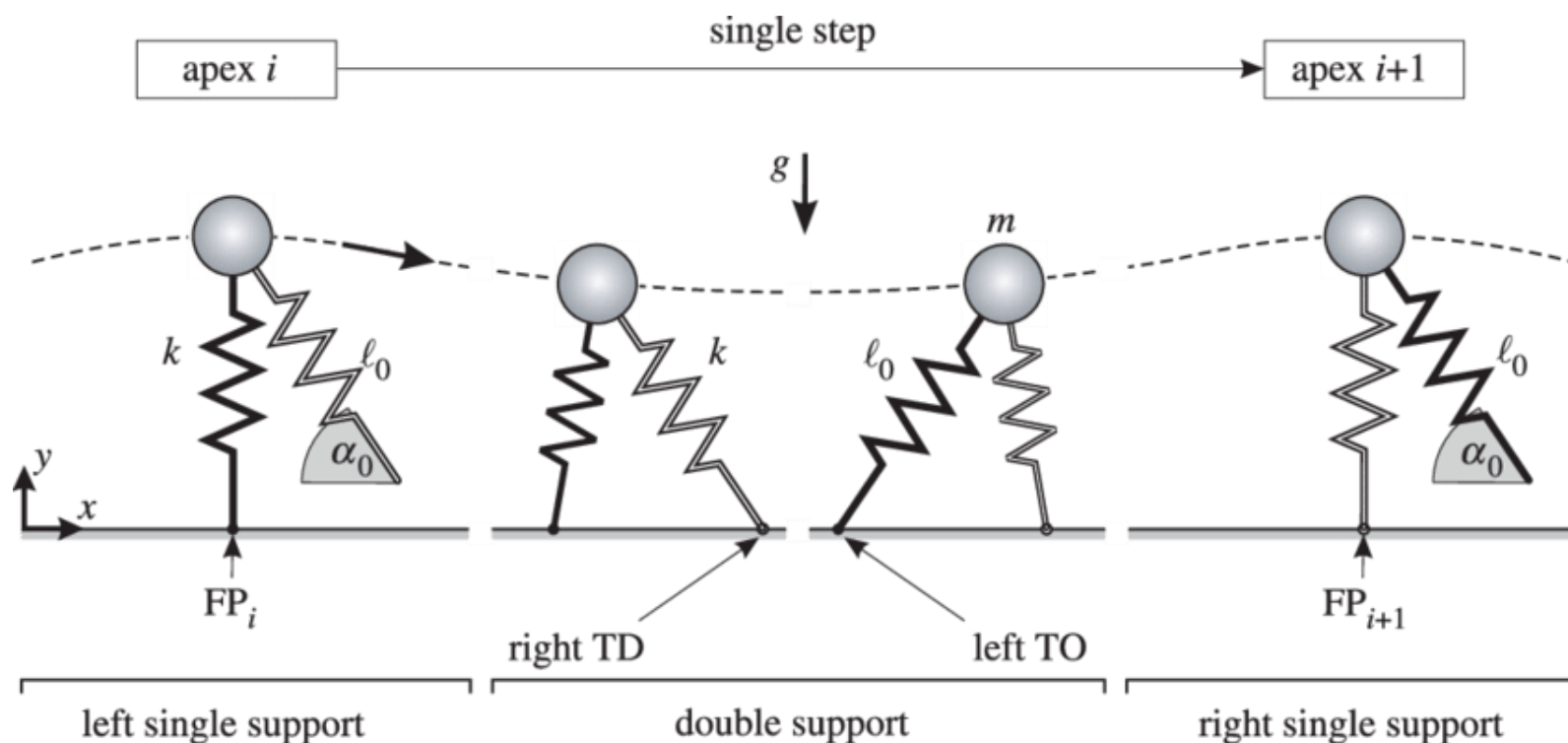


4. 现代机构的前沿进展

4.3. 仿生机器人机构

► 四足机器人的基础原理与机构设计

■ Spring-Mass Model (弹簧-质点模型)

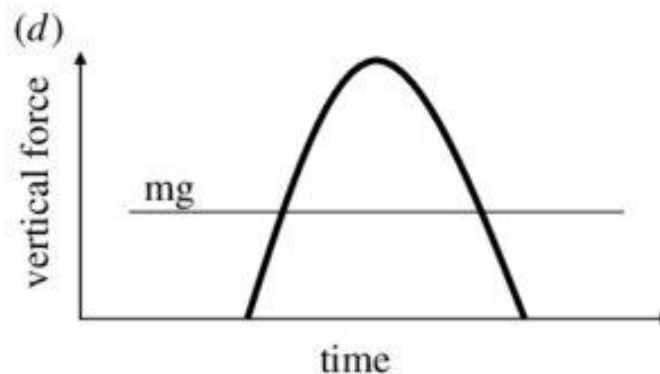
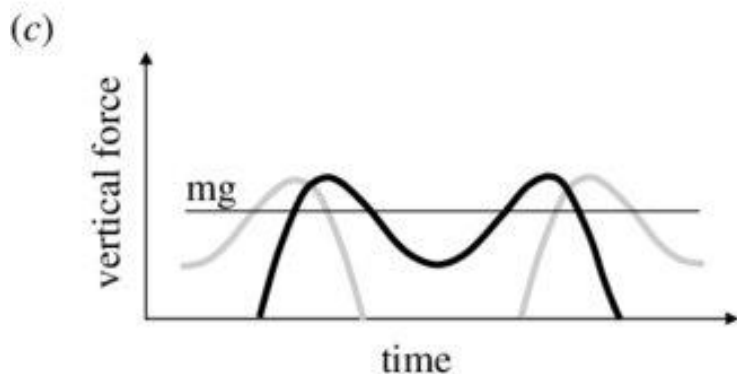
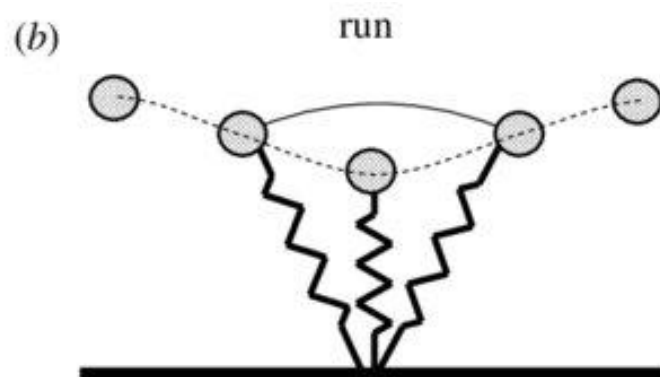
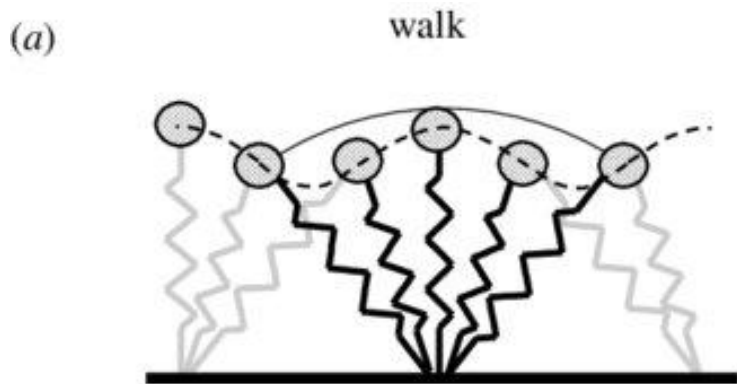


4. 现代机构的前沿进展

4.3. 仿生机器人机构

➤ 四足机器人的基础原理与机构设计

■ Spring-Mass Model (弹簧-质点模型)

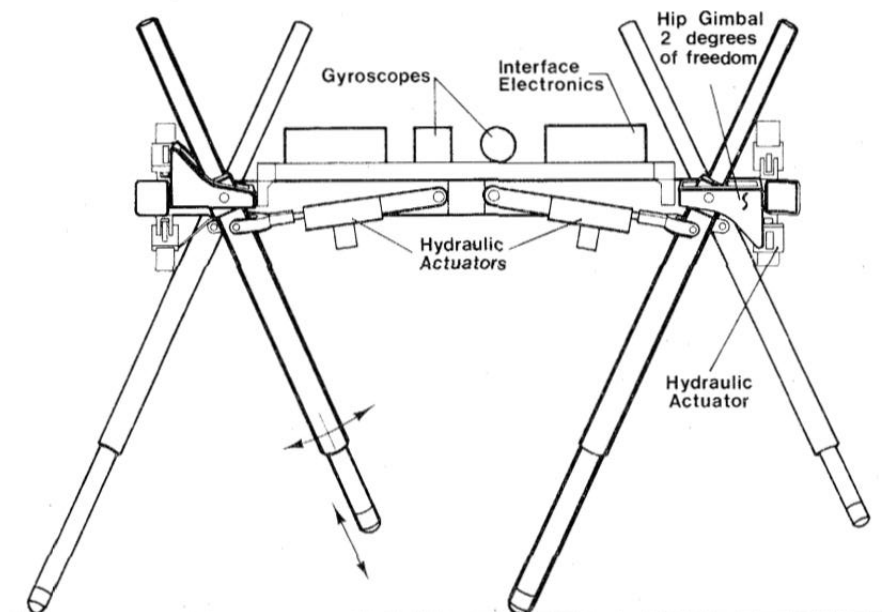
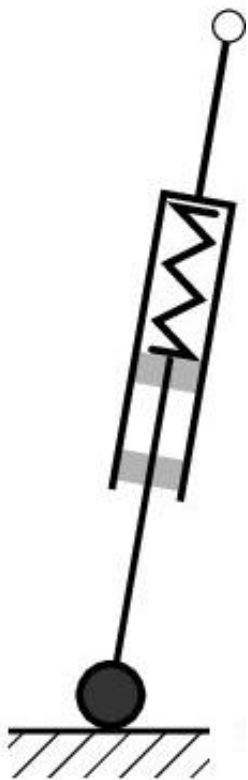


4. 现代机构的前沿进展

4.3. 仿生机器人机构

➤ 四足机器人的基础原理与机构设计

■ 单自由度跳跃机构 (Hopping Mechanism)



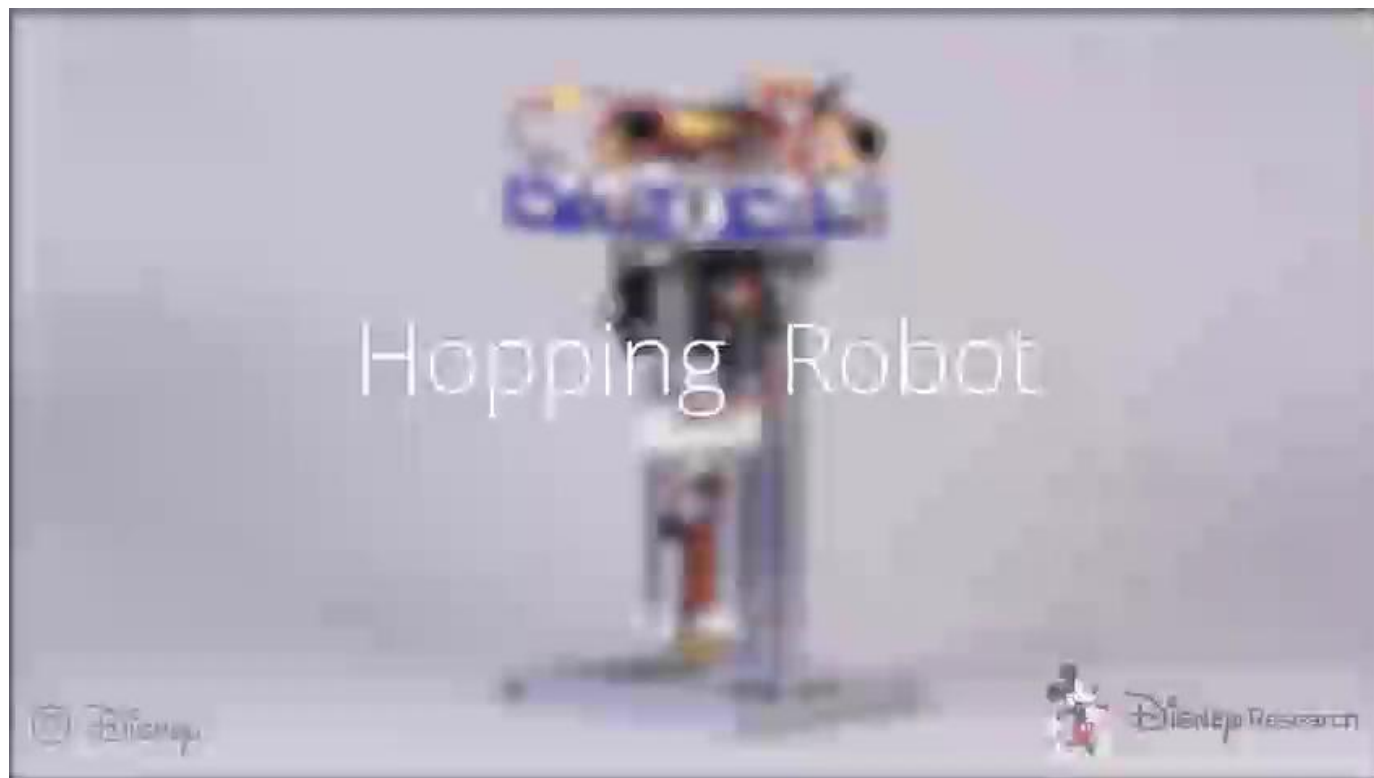
MIT Leg Quadruped Robot

4. 现代机构的前沿进展

4.3. 仿生机器人机构

➤ 四足机器人的基础原理与机构设计

■ 单自由度跳跃机构 (Hopping Mechanism)

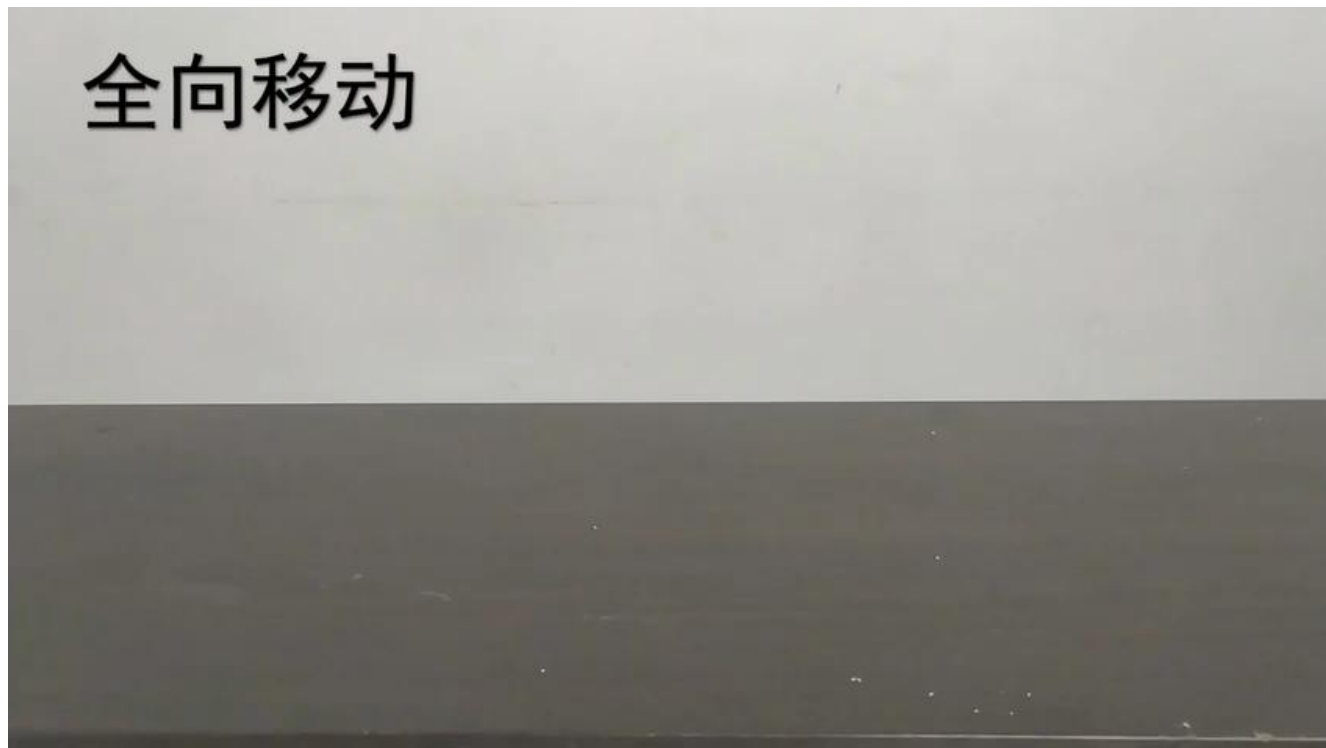
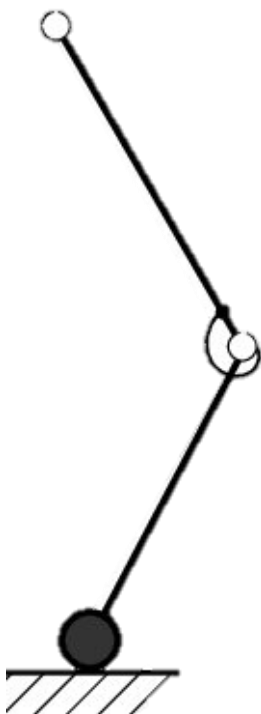


4. 现代机构的前沿进展

4.3. 仿生机器人机构

➤ 四足机器人的基础原理与机构设计

■ 双自由度连杆机构 (2-bar Linkage Mechanism)

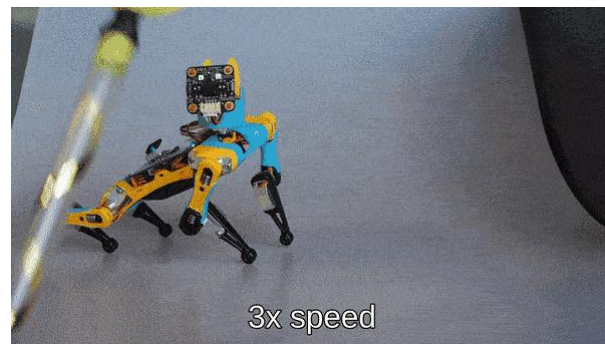
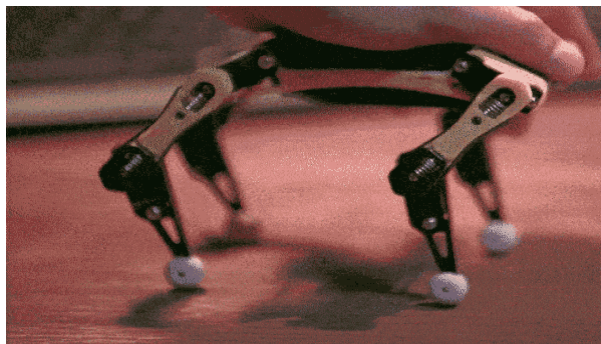
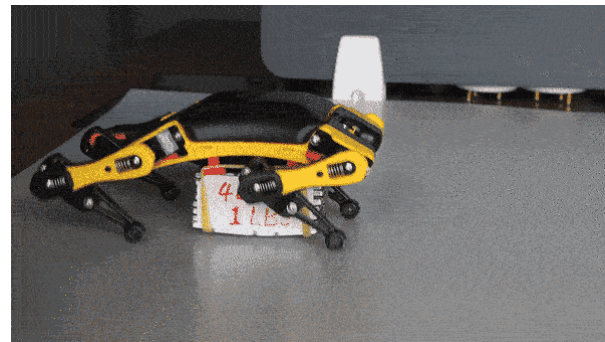
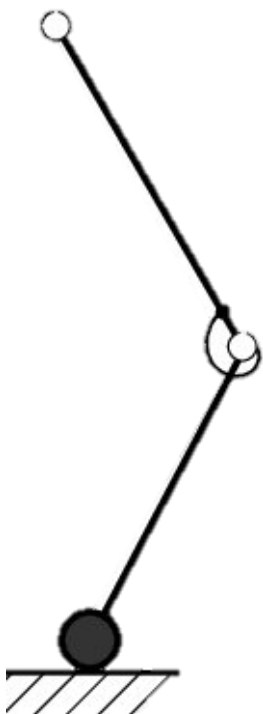


4. 现代机构的前沿进展

4.3. 仿生机器人机构

➤ 四足机器人的基础原理与机构设计

■ 双自由度连杆机构 (2-bar Linkage Mechanism)

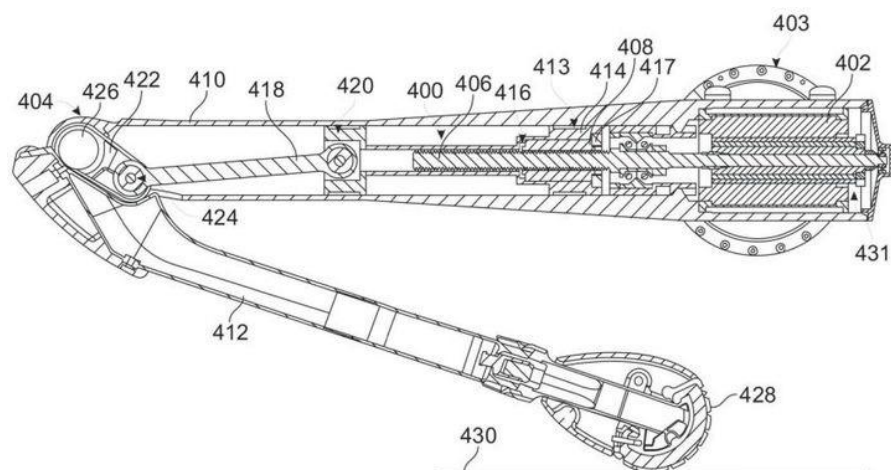


4. 现代机构的前沿进展

4.3. 仿生机器人机构

► 四足机器人的基础原理与机构设计

■ 双自由度连杆机构 (2-bar Linkage Mechanism)



Spot-Mini Robot

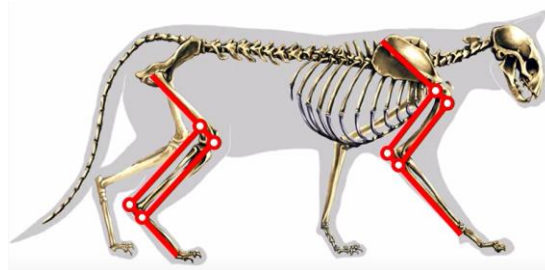
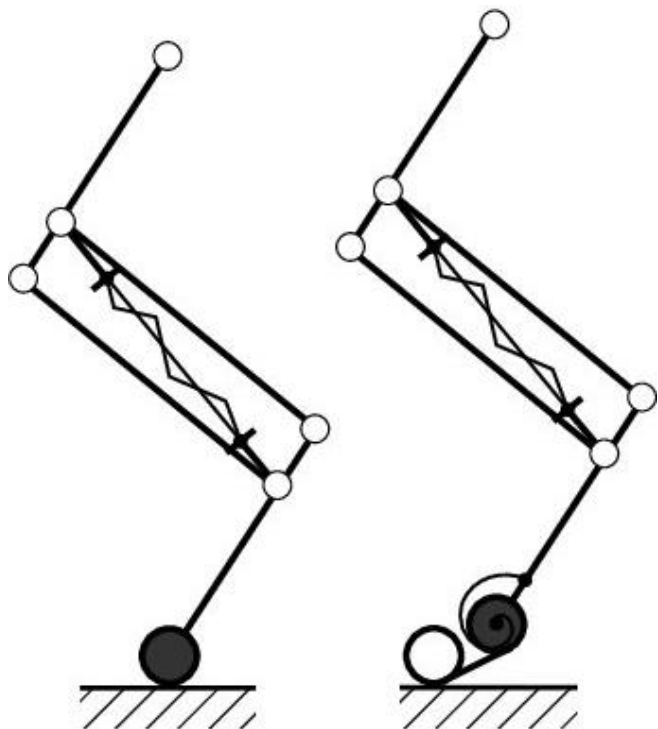


4. 现代机构的前沿进展

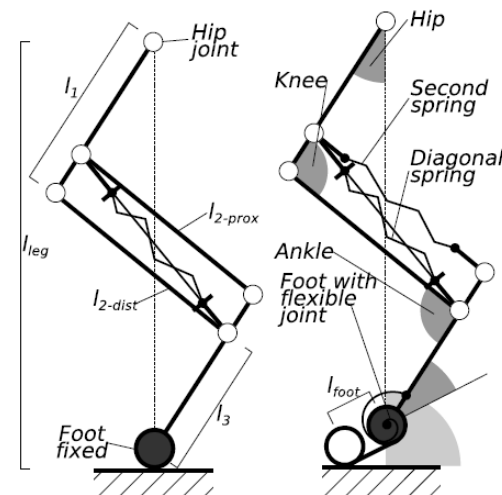
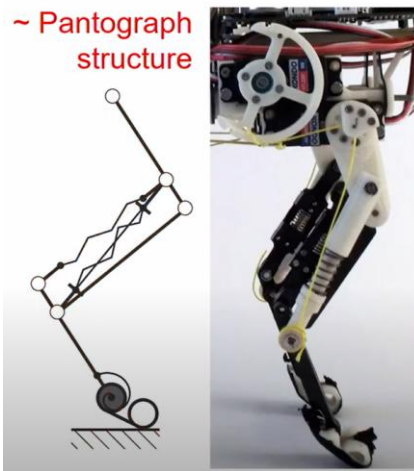
4.3. 仿生机器人机构

► 四足机器人的基础原理与机构设计

■ 平行四边形缩放仪机构 (Pantograph Mechanism)



~ Pantograph structure



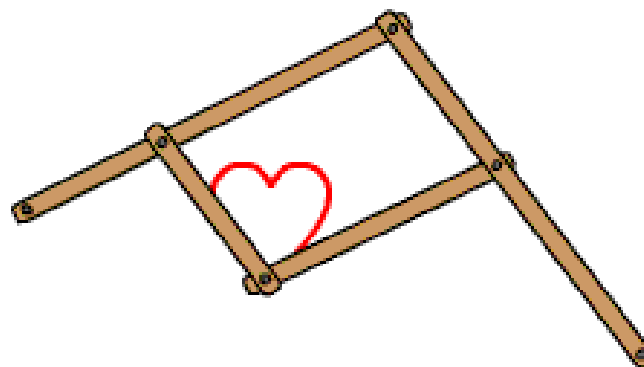
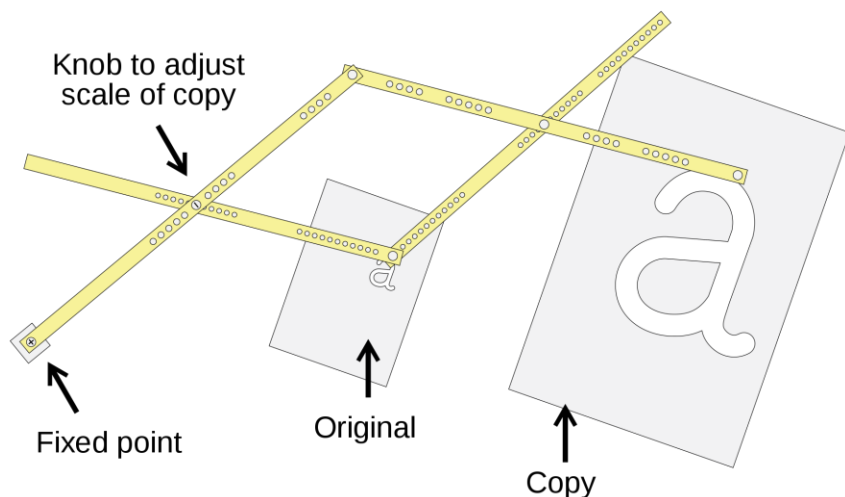
4. 现代机构的前沿进展

4.3. 仿生机器人机构

➤ 四足机器人的基础原理与机构设计

■ 平行四边形缩放仪机构 (Pantograph Mechanism)

与四连杆机构关系？自由度数量？

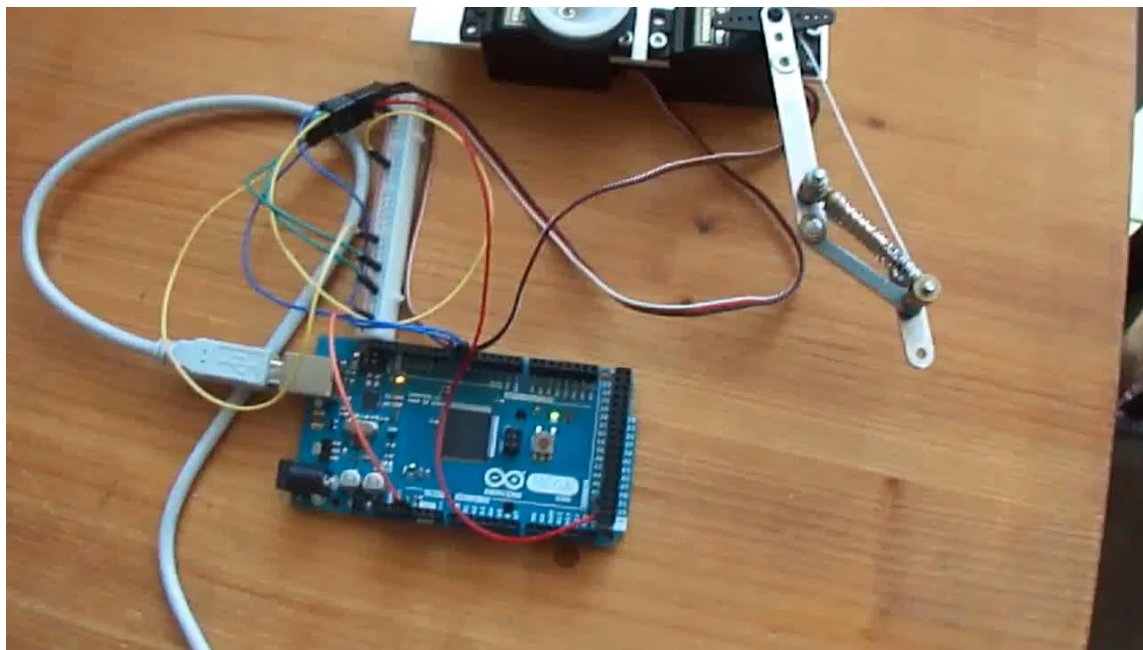
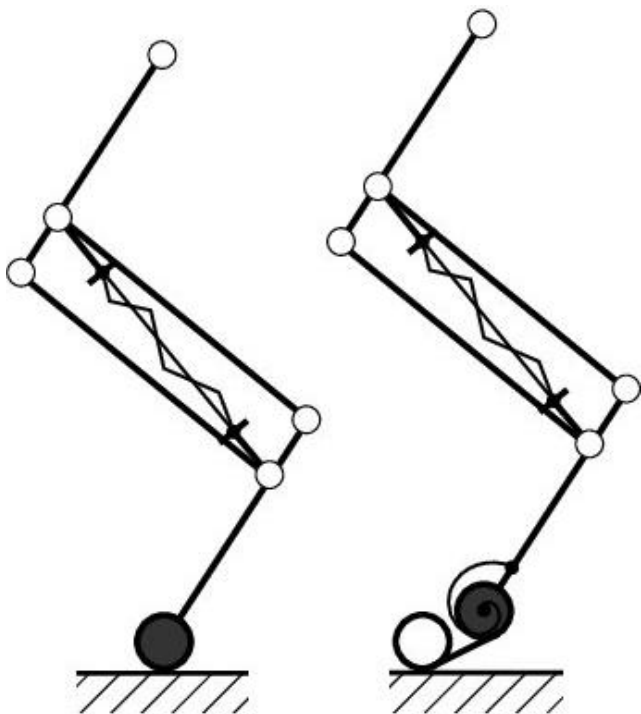


4. 现代机构的前沿进展

4.3. 仿生机器人机构

➤ 四足机器人的基础原理与机构设计

■ 平行四边形缩放仪机构 (Pantograph Mechanism)

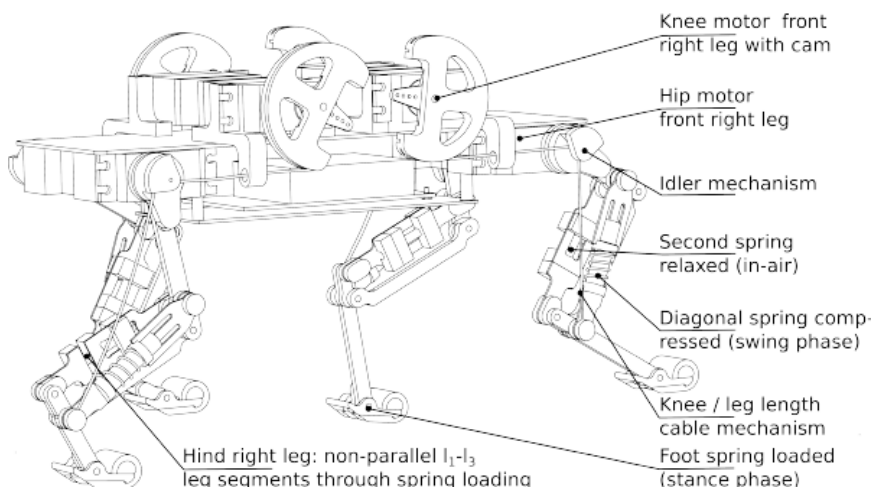


4. 现代机构的前沿进展

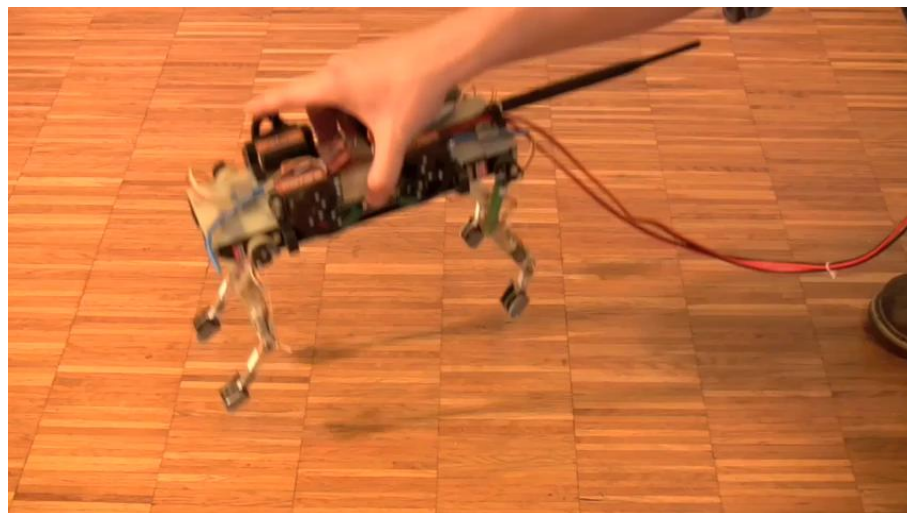
4.3. 仿生机器人机构

► 四足机器人的基础原理与机构设计

■ 平行四边形缩放仪机构 (Pantograph Mechanism)



Cheetah-Cub Robot

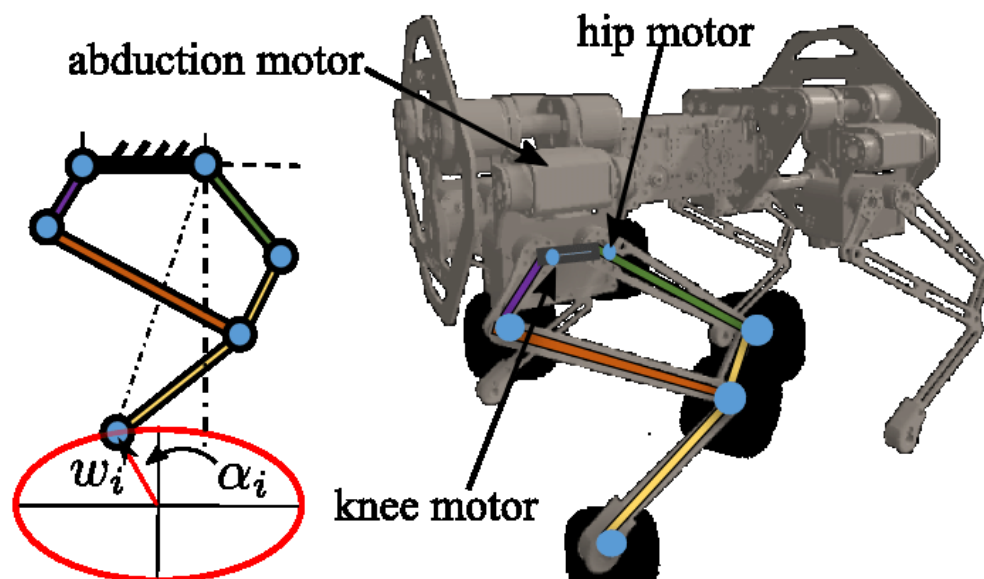


4. 现代机构的前沿进展

4.3. 仿生机器人机构

➤ 四足机器人的基础原理与机构设计

■ 五杆机构 (Five-bar Mechanism)



4. 现代机构的前沿进展

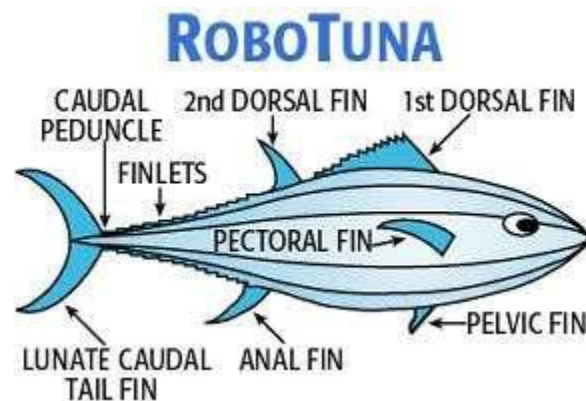
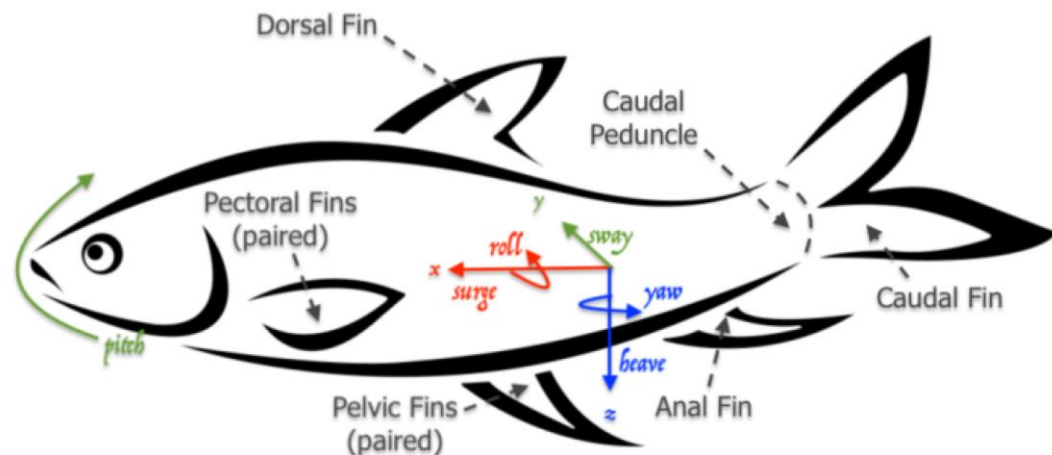
4.3. 仿生机器人机构

➤ 仿生机器鱼的基础原理与机构设计

胸鳍 (Pectoral Fin) : 维持鱼在水中的身体平衡, 控制上浮、下潜 – 船桨

尾鳍 (Caudal Fin) : 维持鱼在水中的身体平衡, 控制转向、前进 – 船舵

背鳍 (Dorsal Fin) 和臀鳍 (Anal Fin) 参与调节鱼体在水中垂直平衡, 而腹鳍 (Pelvic Fin) 具有协助背鳍和臀鳍维持鱼体平衡和辅助鱼体升降拐弯的作用

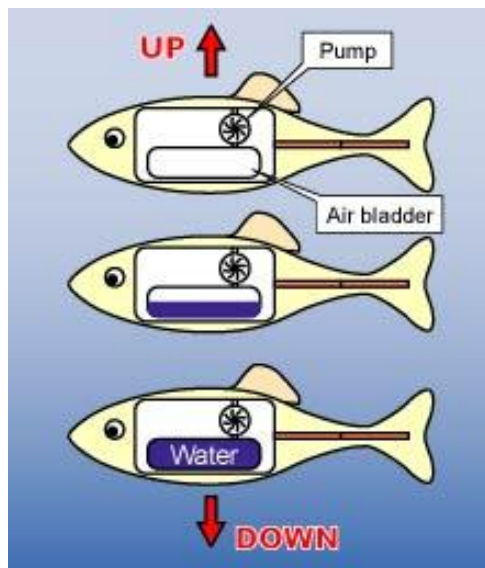


4. 现代机构的前沿进展

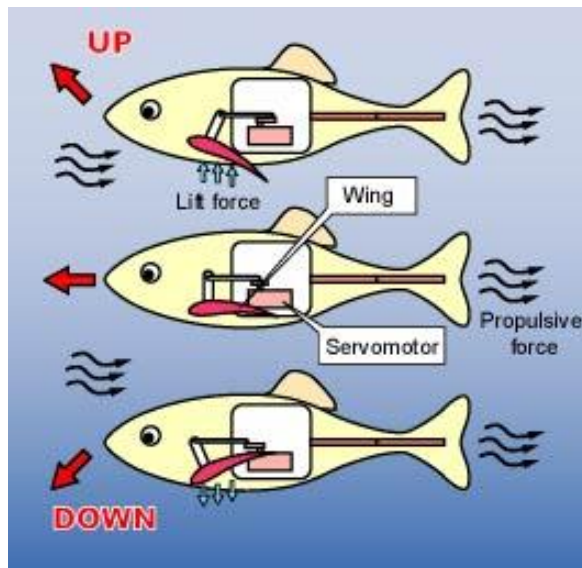
4.3. 仿生机器人机构

➤ 仿生机器鱼的基础原理与机构设计

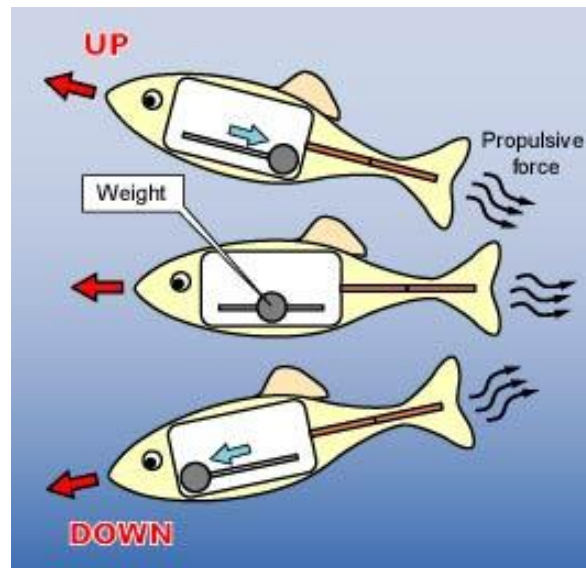
■ 上浮与下潜基本机理



水箱（气囊）和泵



鱼鳍上下摆动



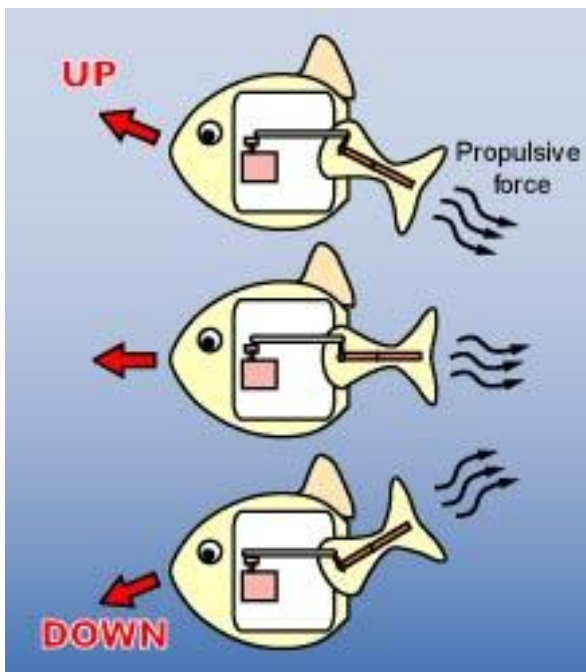
重心前后变化

4. 现代机构的前沿进展

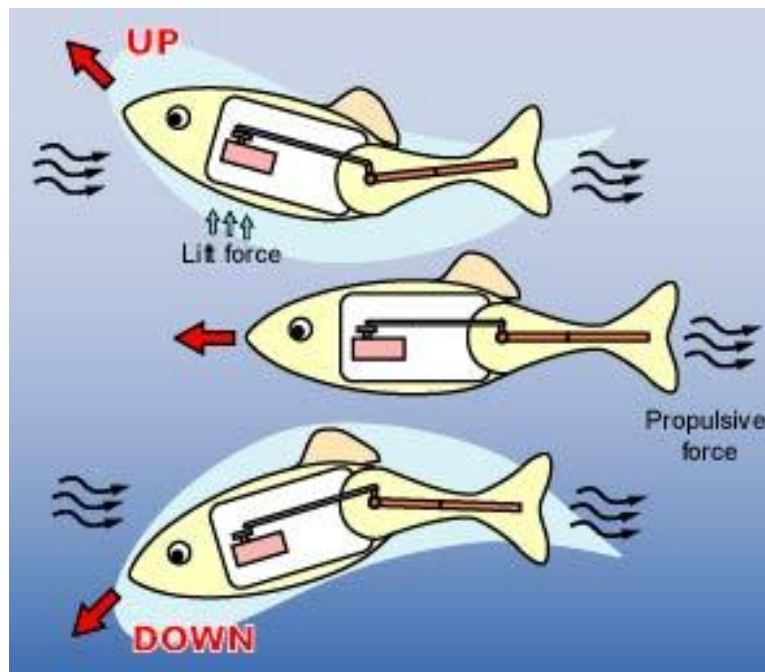
4.3. 仿生机器人机构

➤ 仿生机器鱼的基础原理与机构设计

■ 上浮与下潜基本机理



尾鳍变换角度



身体变换角度

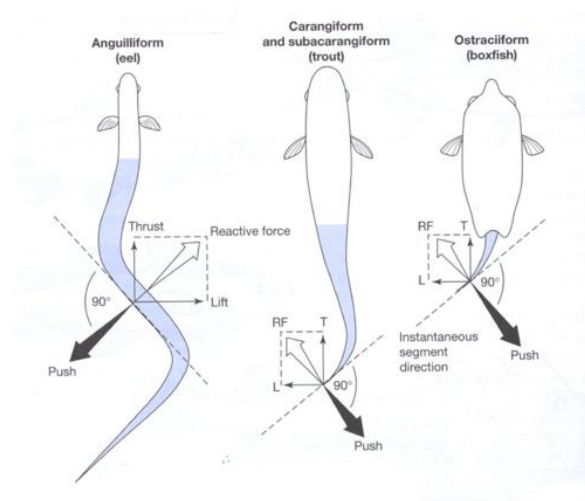
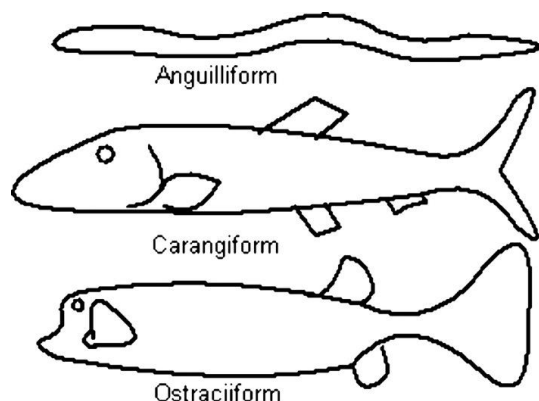
4. 现代机构的前沿进展

4.3. 仿生机器人机构

➤ 仿生机器鱼的基础原理与机构设计

■ 游动基本原理

- Anguilliform: 通过整体身躯肌肉的波动来游动，如鳗鱼
 - Carangiform: 通过尾鳍和与尾部相连的身躯摆动来游动，如金枪鱼
 - Ostraciiform: 只通过尾鳍的摆动而不利用身体摆动而进行泳动。如河豚
-
- ✓ BCF(body and/or caudal fin): 主要依靠身体和尾鳍的摆动来游动
 - ✓ MPF(median and/or paired fin) : 主要依靠身体中部的腹鳍来游动。

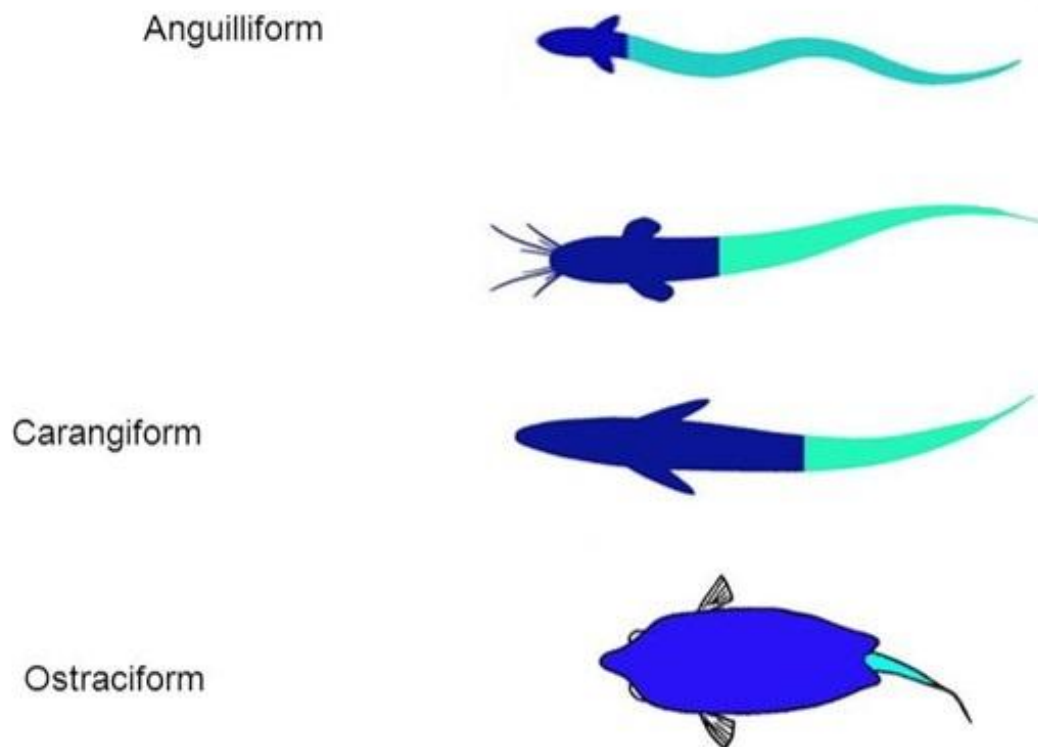


4. 现代机构的前沿进展

4.3. 仿生机器人机构

➤ 仿生机器鱼的基础原理与机构设计

■ 游动基本原理

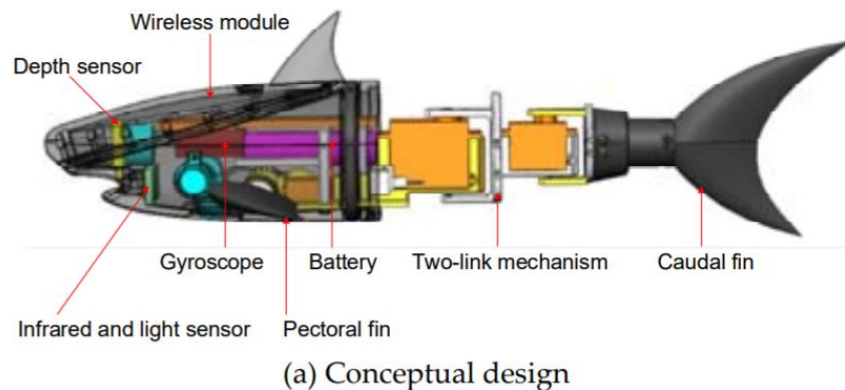


4. 现代机构的前沿进展

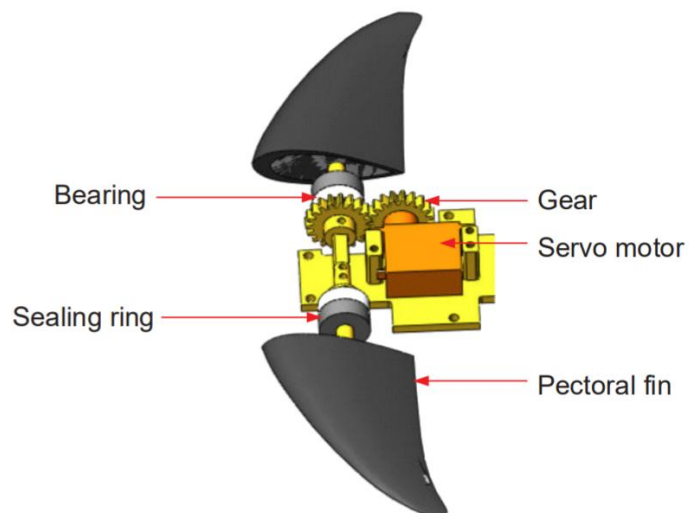
4.3. 仿生机器人机构

➤ 仿生机器鱼的基础原理与机构设计

■ 刚性多杆关节机构设计



(b) Robotic prototype

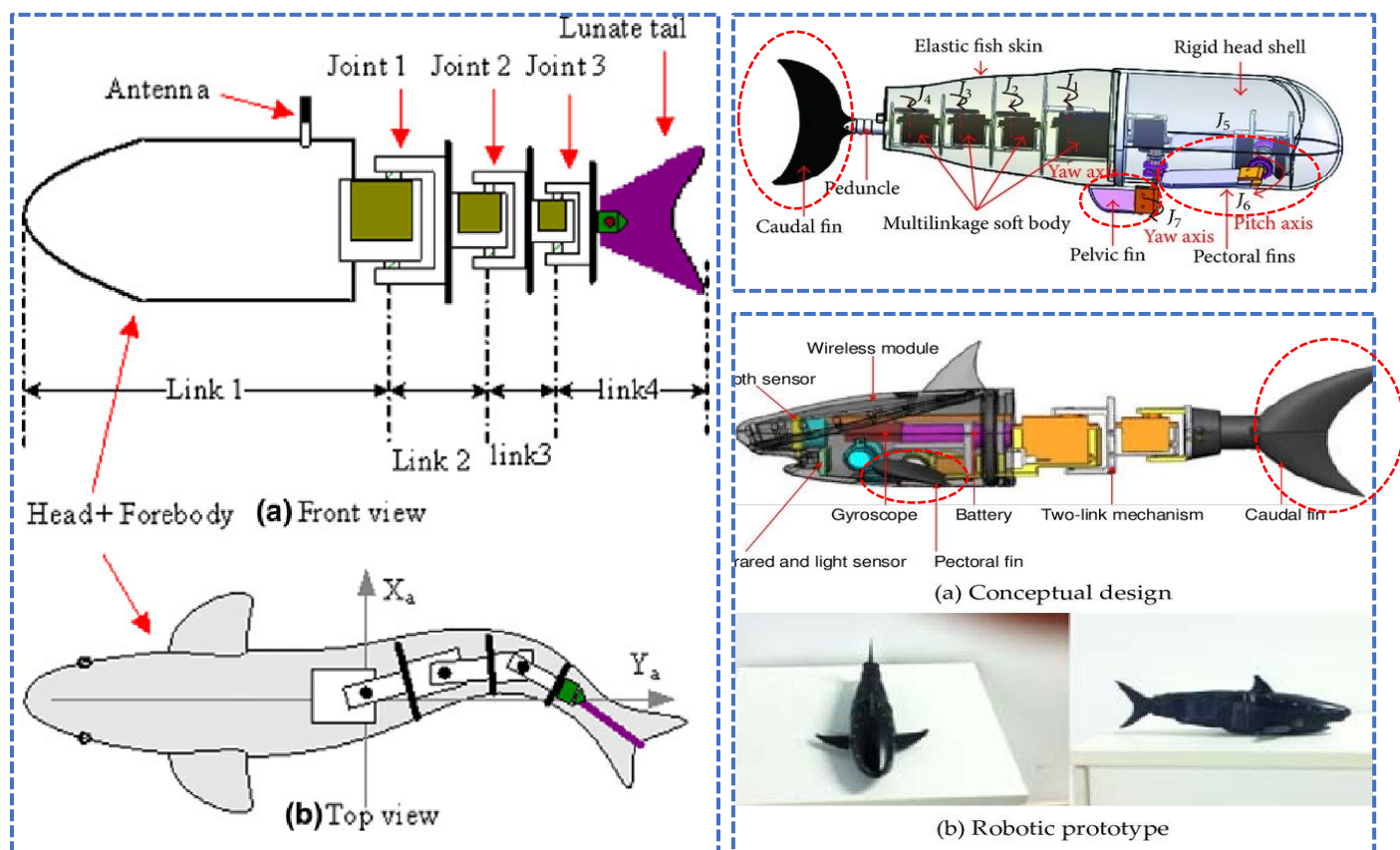


4. 现代机构的前沿进展

4.3. 仿生机器人机构

► 仿生机器鱼的基础原理与机构设计

■ 刚性多杆关节机构设计



4. 现代机构的前沿进展

4.3. 仿生机器人机构

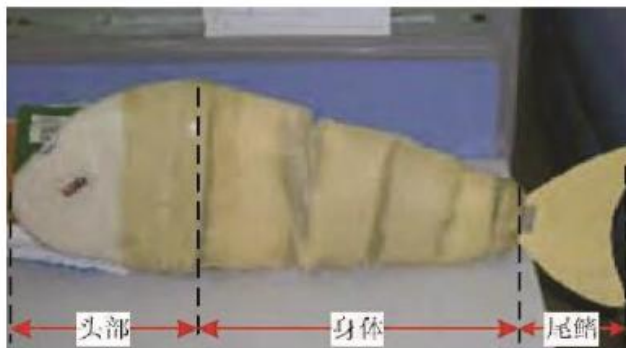
► 仿生机器鱼的基础原理与机构设计

■ 刚性多杆关节机构设计

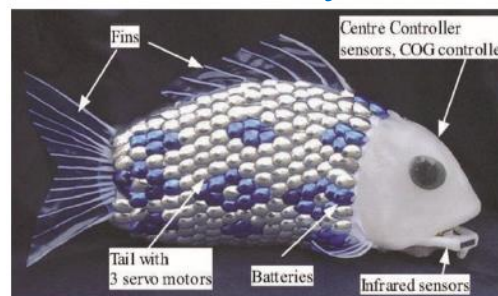
BIOswimmer, Boston Engineering



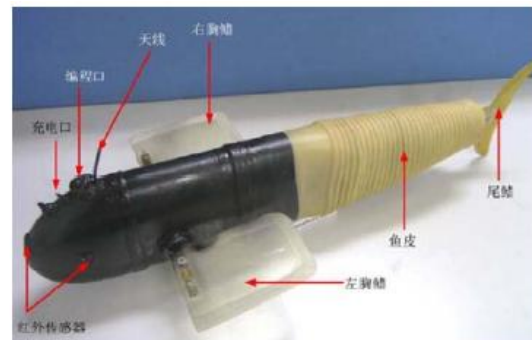
四关节仿生机器鱼，中国科学技术大学
0.35m/s



G9, University of Essex



多模态仿生机器鱼，中科院自动化所
0.27m/s



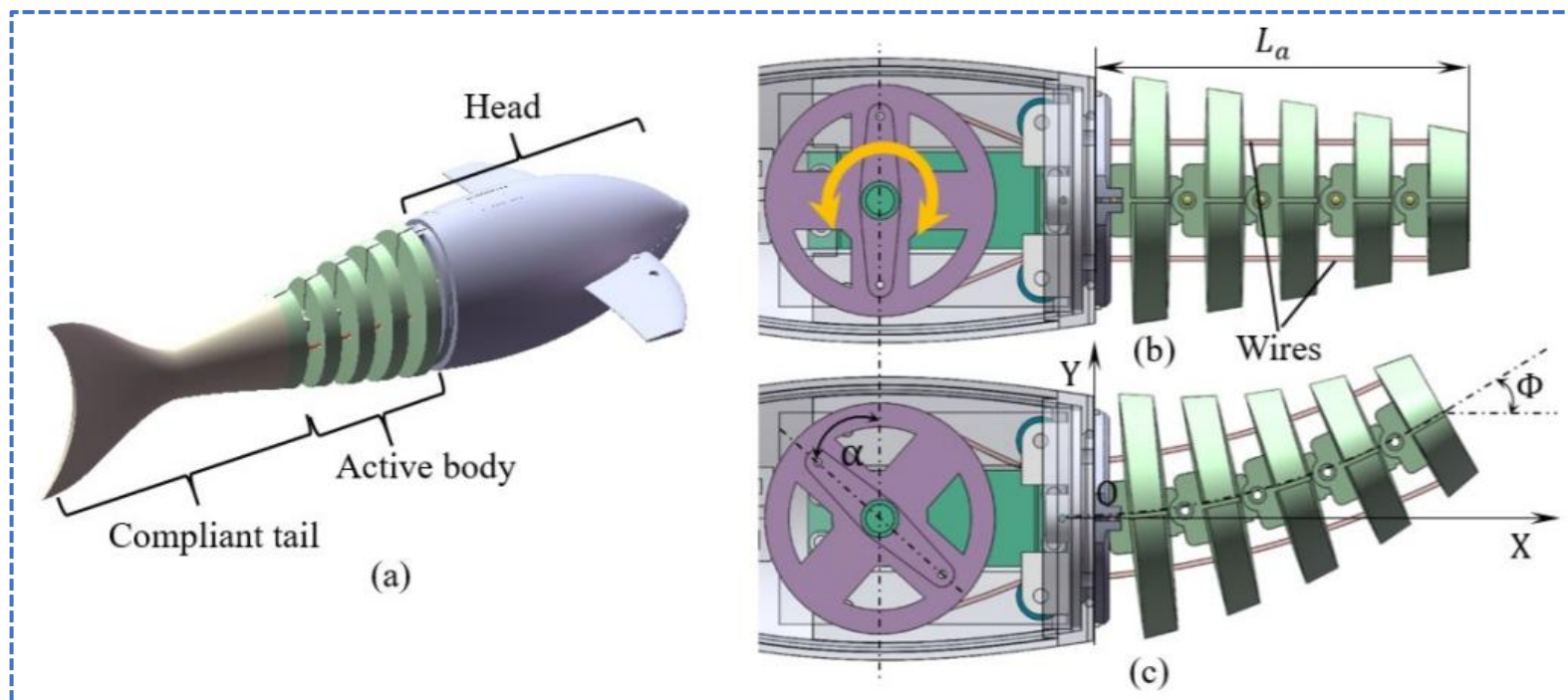
4. 现代机构的前沿进展

4.3. 仿生机器人机构

➤ 仿生机器鱼的基础原理与机构设计

■ 柔性机构关节设计

香港中文大学绳驱动柔性机器鱼 0.665m/s



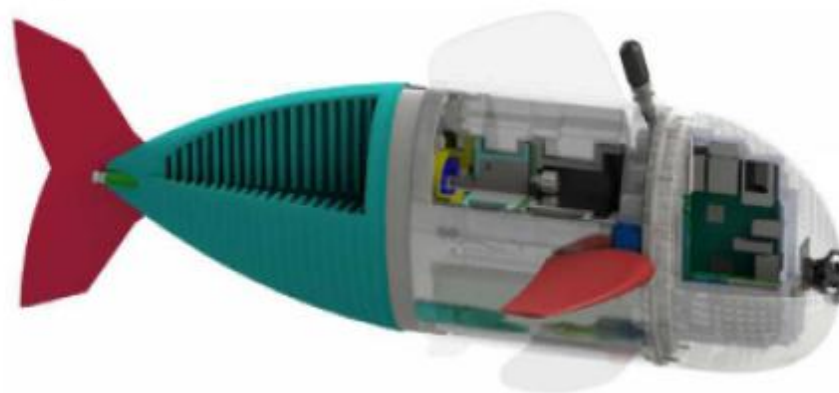
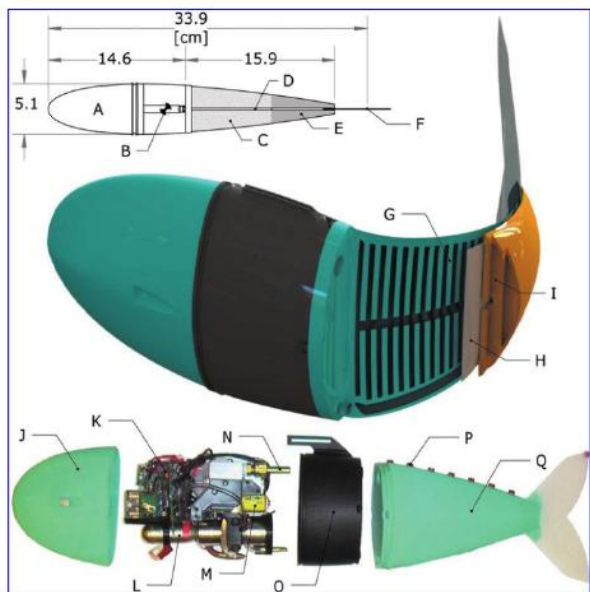
4. 现代机构的前沿进展

4.3. 仿生机器人机构

► 仿生机器鱼的基础原理与机构设计

■ 柔性机构关节设计

MIT气动及液压驱动柔性机器鱼 0.15m/s, 0.217m/s



4.4.类人机器人机构

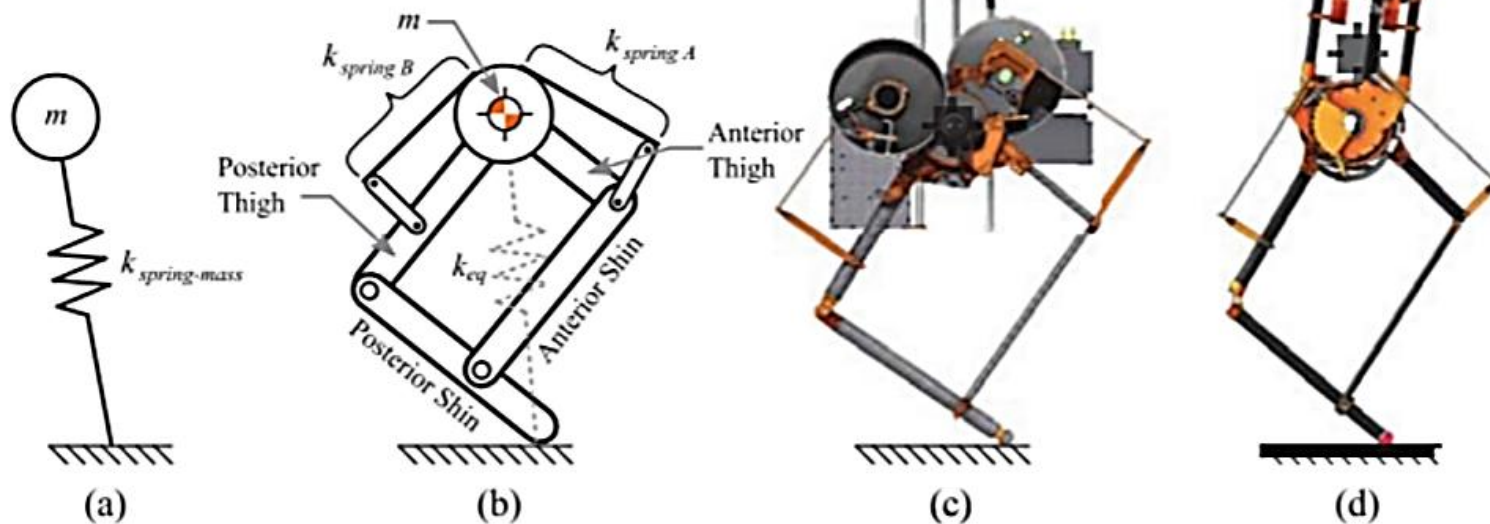
4. 现代机构的前沿进展

4.4. 类人机器人机构

➤ 人形机器人的基础原理与机构设计

■ ATRIAS Robot

“Assume the Robot is a Sphere”



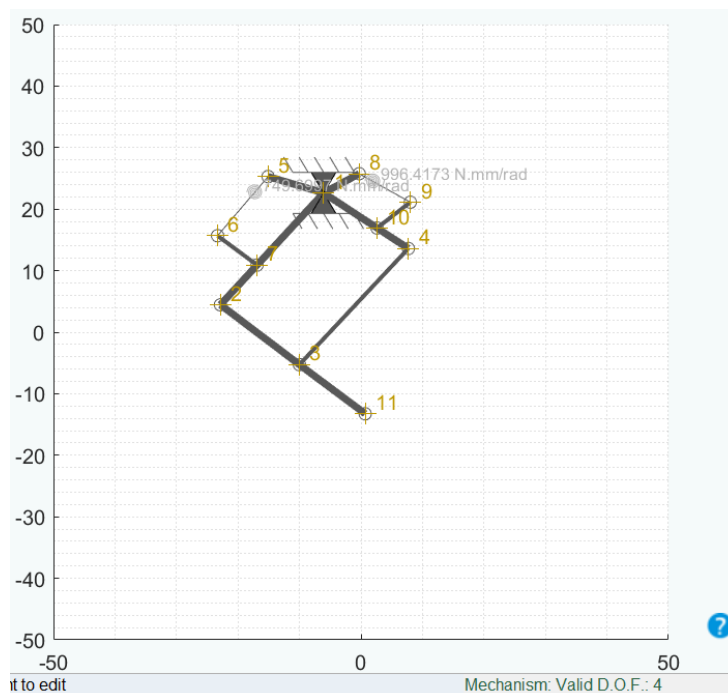
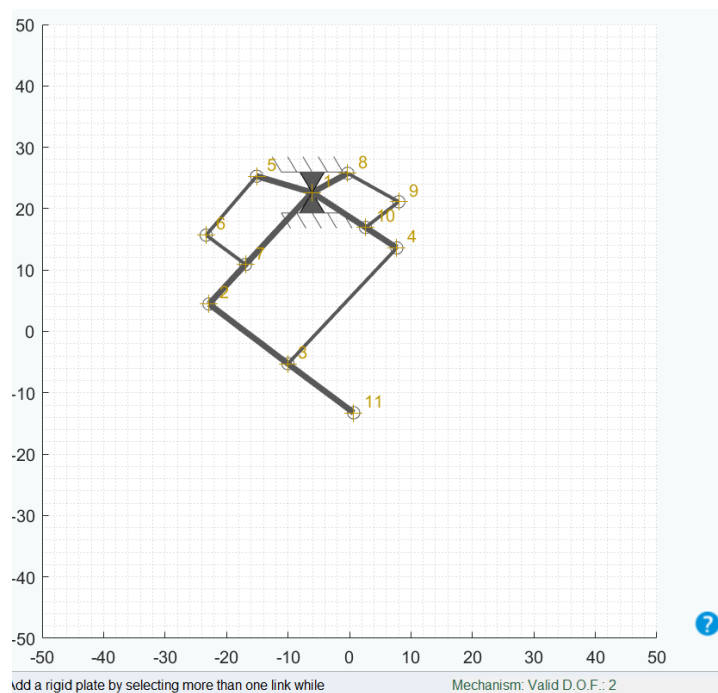
4. 现代机构的前沿进展

4.4. 类人机器人机构

➤ 人形机器人

■ ATRIAS Robot

“Assume the Robot is a Sphere”



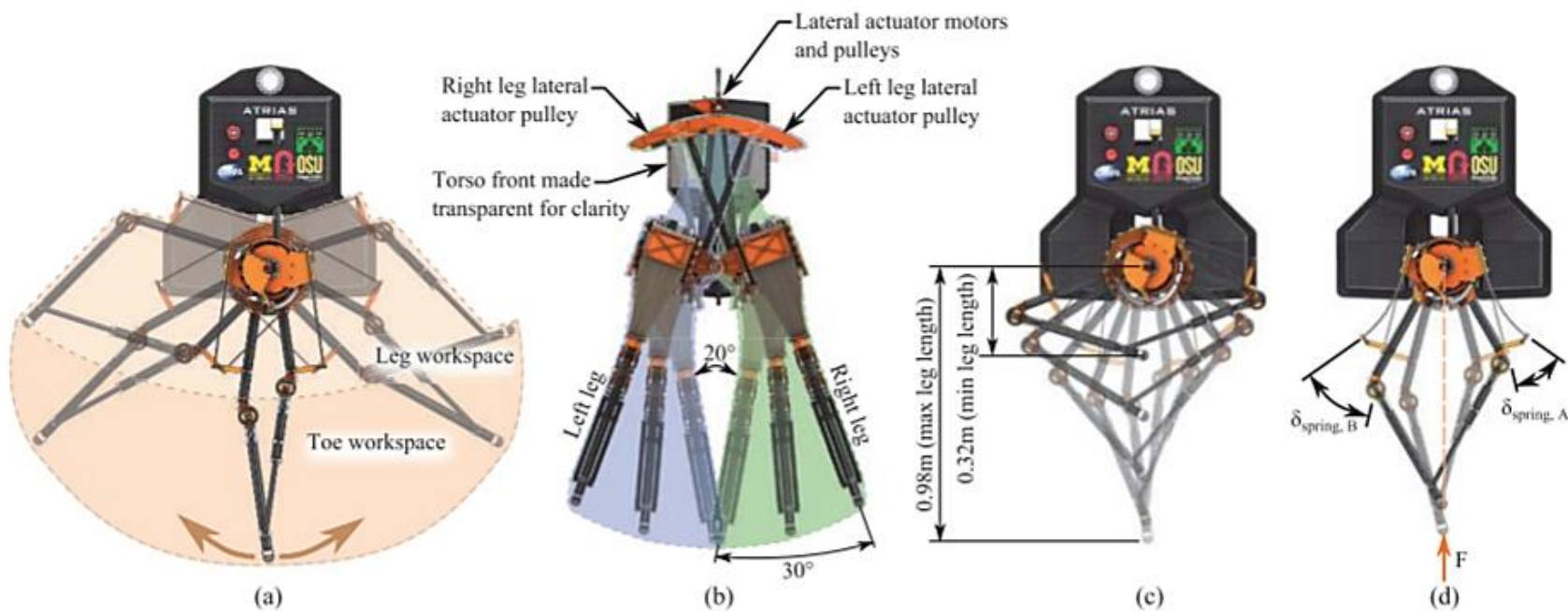
4. 现代机构的前沿进展

4.4. 类人机器人机构

➤ 人形机器人的基础原理与机构设计

■ ATRIAS Robot

“Assume the Robot is a Sphere”



4. 现代机构的前沿进展

4.4. 类人机器人机构

➤ 人形机器人的基础原理与机构设计

■ ATRIAS Robot

The image shows a black rectangular area with white and orange text. The text reads "Oregon State University" in white, "Robotics" in orange, and "Presents" in white. This is likely a title slide for a presentation about the ATRIAS robot.

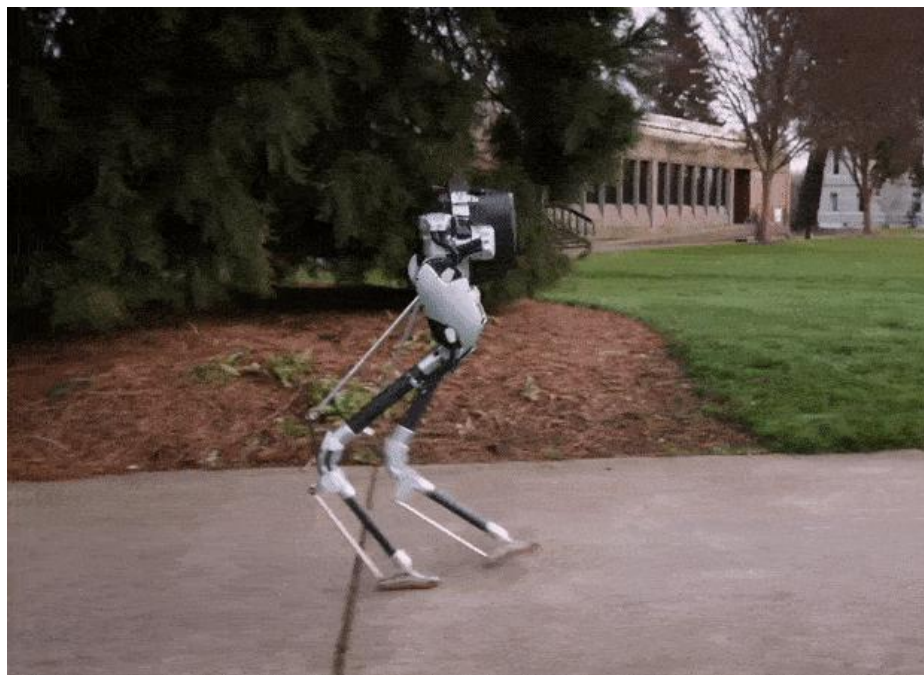
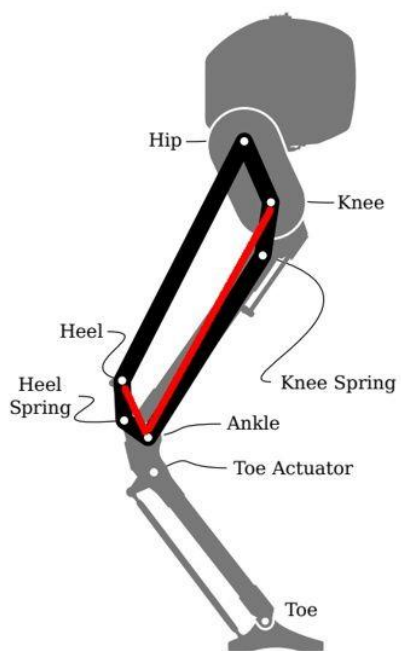
Oregon State University
Robotics
Presents

4. 现代机构的前沿进展

4.4. 类人机器人机构

➤ 人形机器人的基础原理与机构设计

■ Cassie Robot

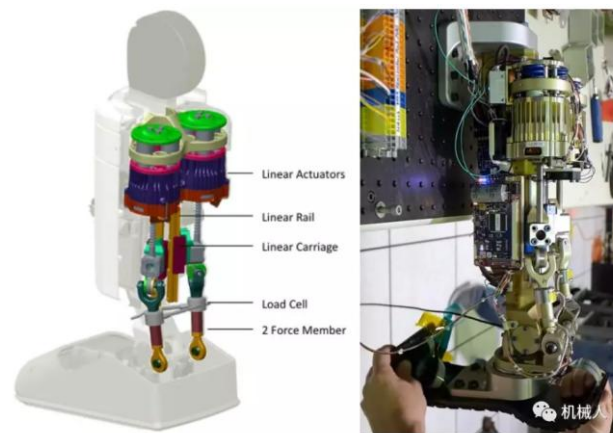
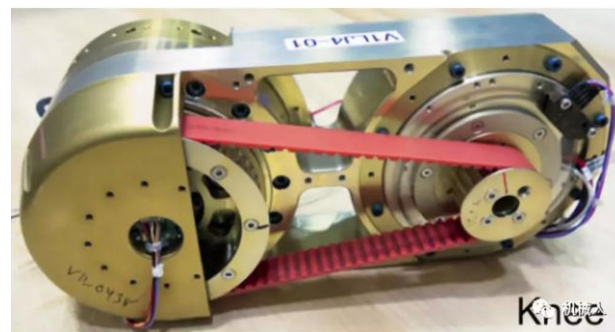
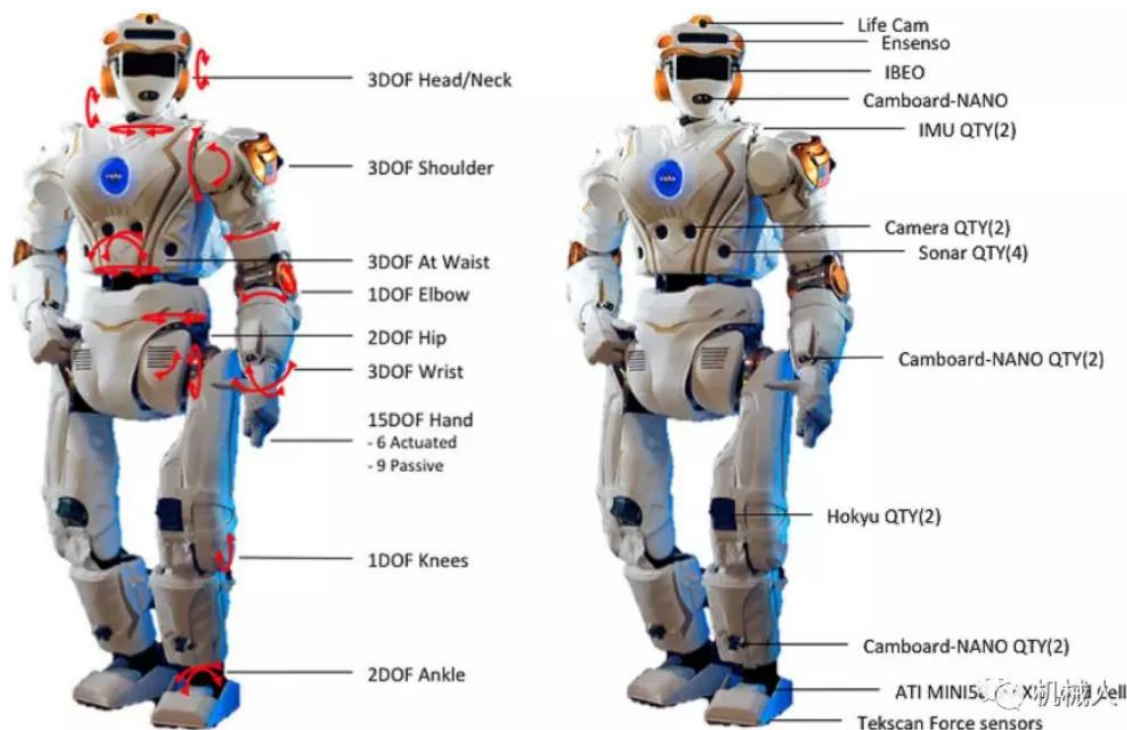


4. 现代机构的前沿进展

4.4. 类人机器人机构

➤ 人形机器人的基础原理与机构设计

■ Valkyrie Robot

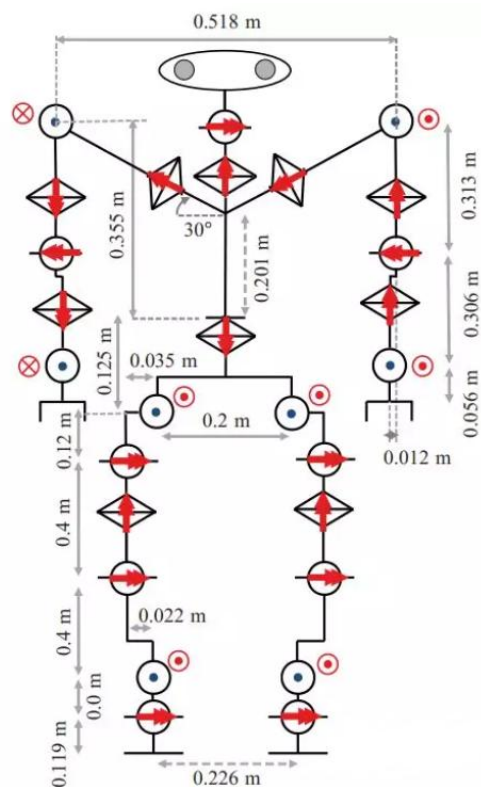
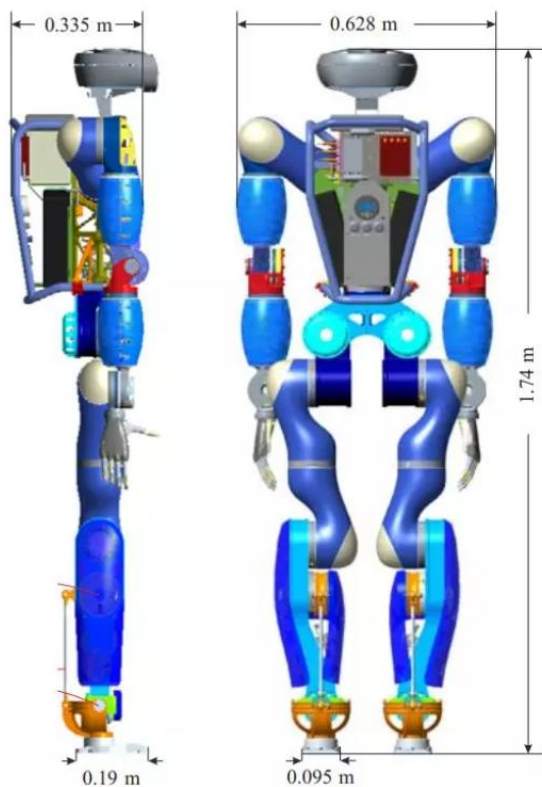


4. 现代机构的前沿进展

4.4. 类人机器人机构

➤ 人形机器人的基础原理与机构设计

■ TORO Robot



4. 现代机构的前沿进展

4.4. 类人机器人机构

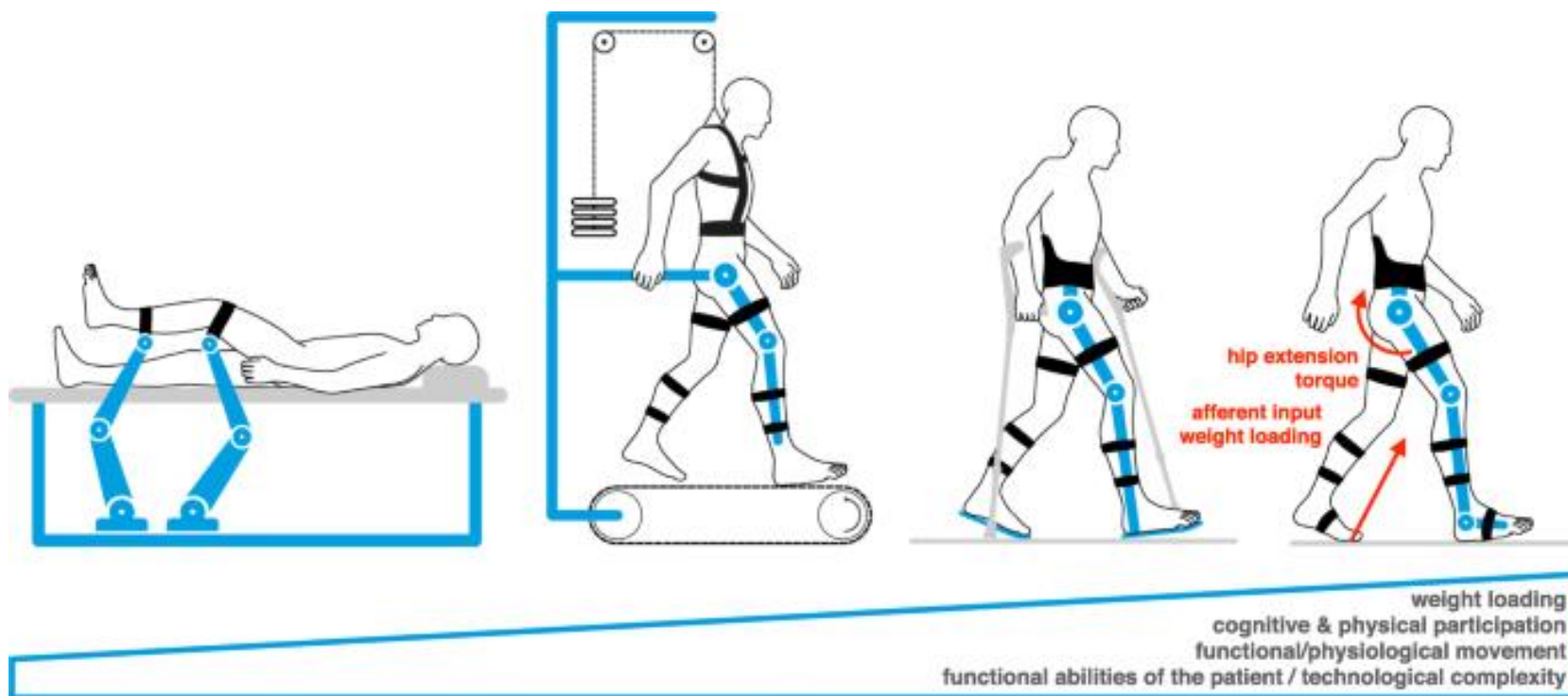
➤ 康复及外骨骼机器人的机构设计

	Grounded Exoskeleton	Grounded End-Effector	Wearable Exoskeleton
Upper Extremity			
Development Status	Established	Established	Emerging
Technology Reviews	Upper Limb: Loureiro 2011, Maciejasz 2014, Sheng 2016 (bilateral) Hand: Lum 2012, Bos 2016		
Clinical Evidence	Grounded: Klamroth, 2014 End-Effector: Lo 2010 Both: Kwakkel 2008, Mehrholz 2015, Veerbeek 2017 Hand: Balasubramanian 2010, Lamercy 2011		
Lower Extremity			
Development Status	Established	Established	Emerging
Technology Reviews	Grounded and Wearable: Diaz 2011		
Clinical Evidence	Grounded: Tefertiller 2011, Benito-Penalva 2012, Nam 2017 Wearable: Louie 2016 Both: Mehrholz 2017		

4. 现代机构的前沿进展

4.4. 类人机器人机构

➤ 康复及外骨骼机器人的机构设计



4. 现代机构的前沿进展

4.4. 类人机器人机构

➤ 康复及外骨骼机器人的机构设计

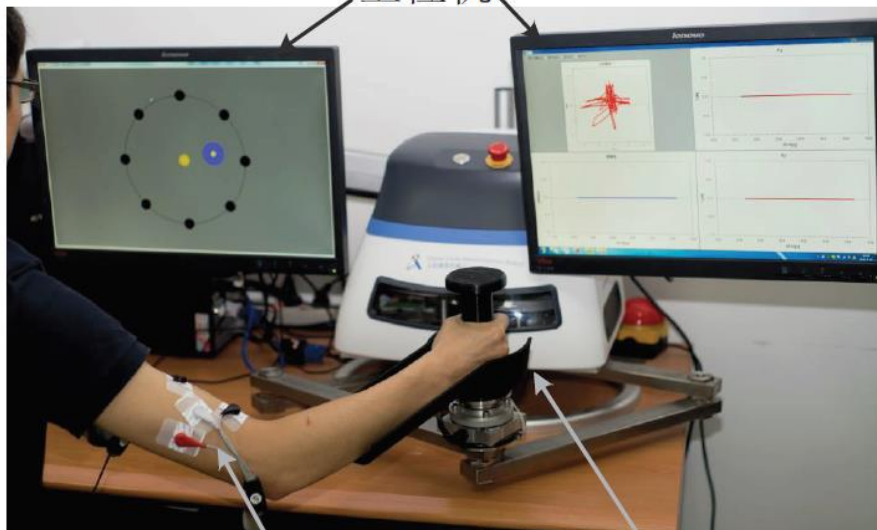
■ 末端牵引式上肢康复机器人

MIT-MANUS



CASIA-ARM

上位机



肌电传感器

机器人

4. 现代机构的前沿进展

4.4. 类人机器人机构

➤ 康复及外骨骼机器人的机构设计

■ 外骨骼式上肢康复机器人

ARMin-ETH, 6DOFs (康复示教、目标点运动)



哈工大, 5DOFs (肌电信号辨识, 意图识别)



4. 现代机构的前沿进展

4.4. 类人机器人机构

➤ 康复及外骨骼机器人的机构设计

■ 行走站立式下肢康复机器人

Locomat, Hocoma (电机驱动的髋、膝关节机构)



WalkTrainer (电机驱动的髋、膝、踝关节机构)



4. 现代机构的前沿进展

4.4. 类人机器人机构

➤ 康复及外骨骼机器人的机构设计

■ 坐卧式下肢康复机器人

MotionMaker (电机驱动的髋、膝、踝关节机构)
瑞士洛桑联邦理工



iLeg (电机驱动的髋、膝、踝关节机构, 宽度高度可调)
中国科学院自动化研究所



4. 现代机构的前沿进展

4.4. 类人机器人机构

➤ 康复及外骨骼机器人的机构设计

■ 外骨骼助力机器人



周身外骨骼机器人



可穿戴式外骨骼助力机器人